NỘI DUNG

TÍNH TOÁN, ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG



Một số lưu ý khi thiết kế Hệ thống báo cháy tự động

- Việc lựa chọn loại đầu báo cháy phải căn cứ vào (1) yếu tố cháy đặc trưng của chất cháy; (2) quy mô khu vực bảo vệ (chiều cao); (3) công năng của khu vực bảo vệ; (4) đặc tính kỹ thuật của đầu báo.



Nhiệt gia tăng



Khói quang học



Lửa hồng ngoại



Khói tia chiếu



Nhiệt kiểu dây



Nhiệt cố định



Khói ion



Lửa tử ngoại



Khói kiểu hút

Lựa chọn đầu báo cháy

- Chiều cao lớn nhất lắp đặt đầu báo cháy

+ Đầu báo cháy khói được lắp đặt đến chiều cao 12m

+ Đầu báo cháy nhiệt được lắp đặt đến chiều cao 9m

+ Đầu báo cháy tia chiếu được lắp đặt đến chiều cao 21m

+ Đầu báo cháy kiểu hút được lắp đặt đến chiều cao 30m

- Chủng loại đầu báo cháy

+ Căn cứ theo phụ lục A, tính chất của khu vực bảo vệ, chiều cao lắp đặt đầu báo cháy để lựa chọn chủng loại đầu báo cháy (đầu báo cháy lửa, đầu báo cháy kiểu hút...)

+ Lựa chọn đầu báo cháy chống nổ tại các khu vực có nguy hiểm về nổ

Lưu ý lắp đặt đầu báo cháy, TTBC

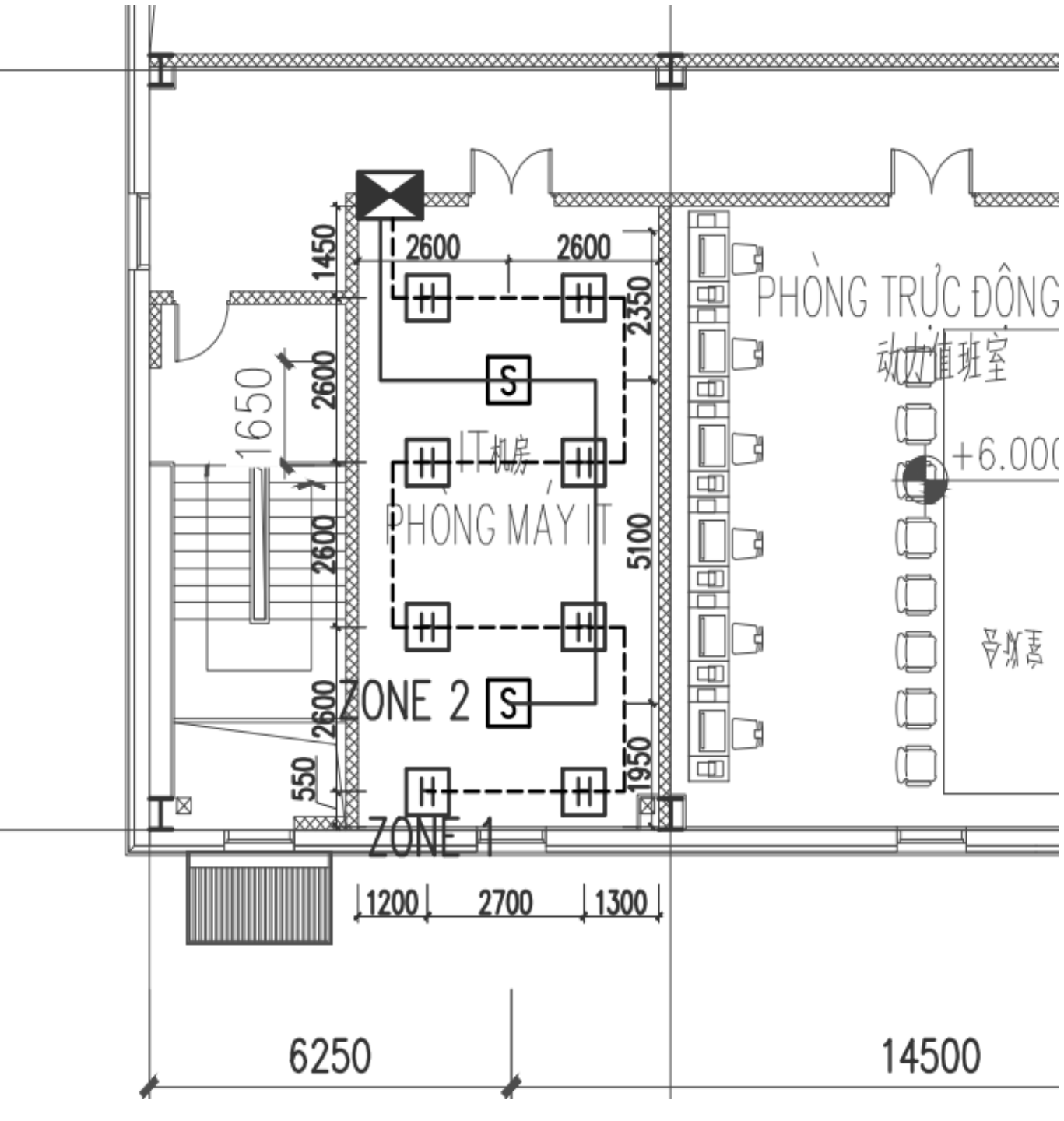
1. Diện tích bảo vệ của đầu báo cháy, kênh báo cháy

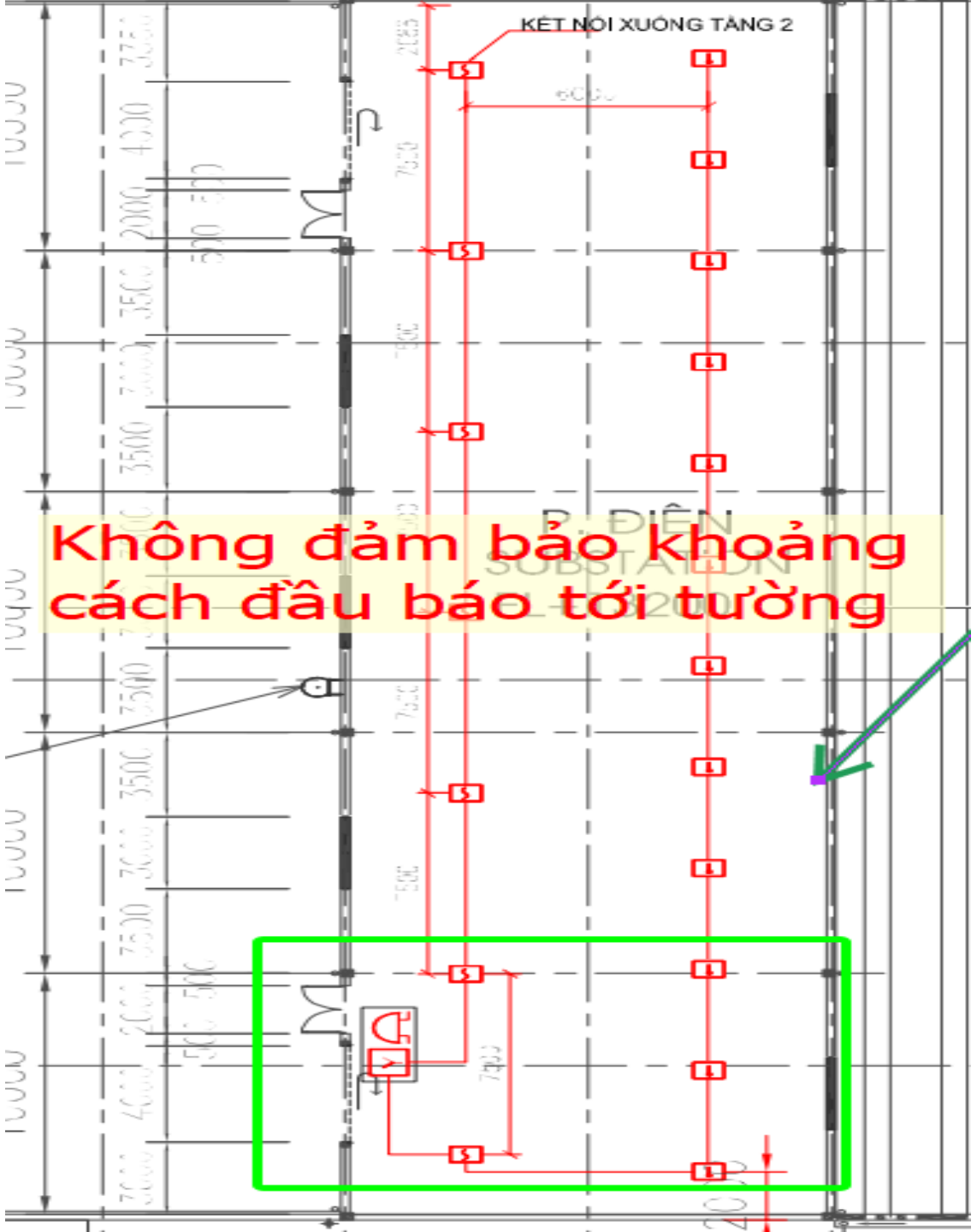
+ Đối với đầu báo cháy thường: Khu vực kín 500m2, khu vực hở 2000m2

+ Một kênh báo cháy kiểm soát không quá 20 phòng hoặc khu vực trên 1 tầng (không bố trí 1 kênh báo cháy cho các tầng khác nhau; Thông thường 20 - 25 đầu báo cháy khói/kênh)

+ Diện tích bảo vệ của đầu báo cháy giảm 25% (chiều cao kết cấu nhô ra <=0,4m), giảm 40% (chiều cao kết cấu nhô ra >0,4m)

+ Hệ thống báo cháy tự động dùng để điều khiển hệ thống chữa cháy tự động thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh hoặc 2 địa chỉ khác nhau.


PHÒNG TRỰC ĐÔNG
IT机房
PHÒNG MÁY IT
ZONE 2
ZONE 1
1450
2600
2600
2350
1650
2600
2600
5100
2600
550
1950
1200
2700
1300
6250
14500


KẾT NỐI XUỐNG TẦNG 2
Không đảm bảo khoảng cách đầu báo tới tường

Lưu ý lắp đặt đầu báo cháy, TTBC

2. Vị trí lắp đặt đầu báo cháy

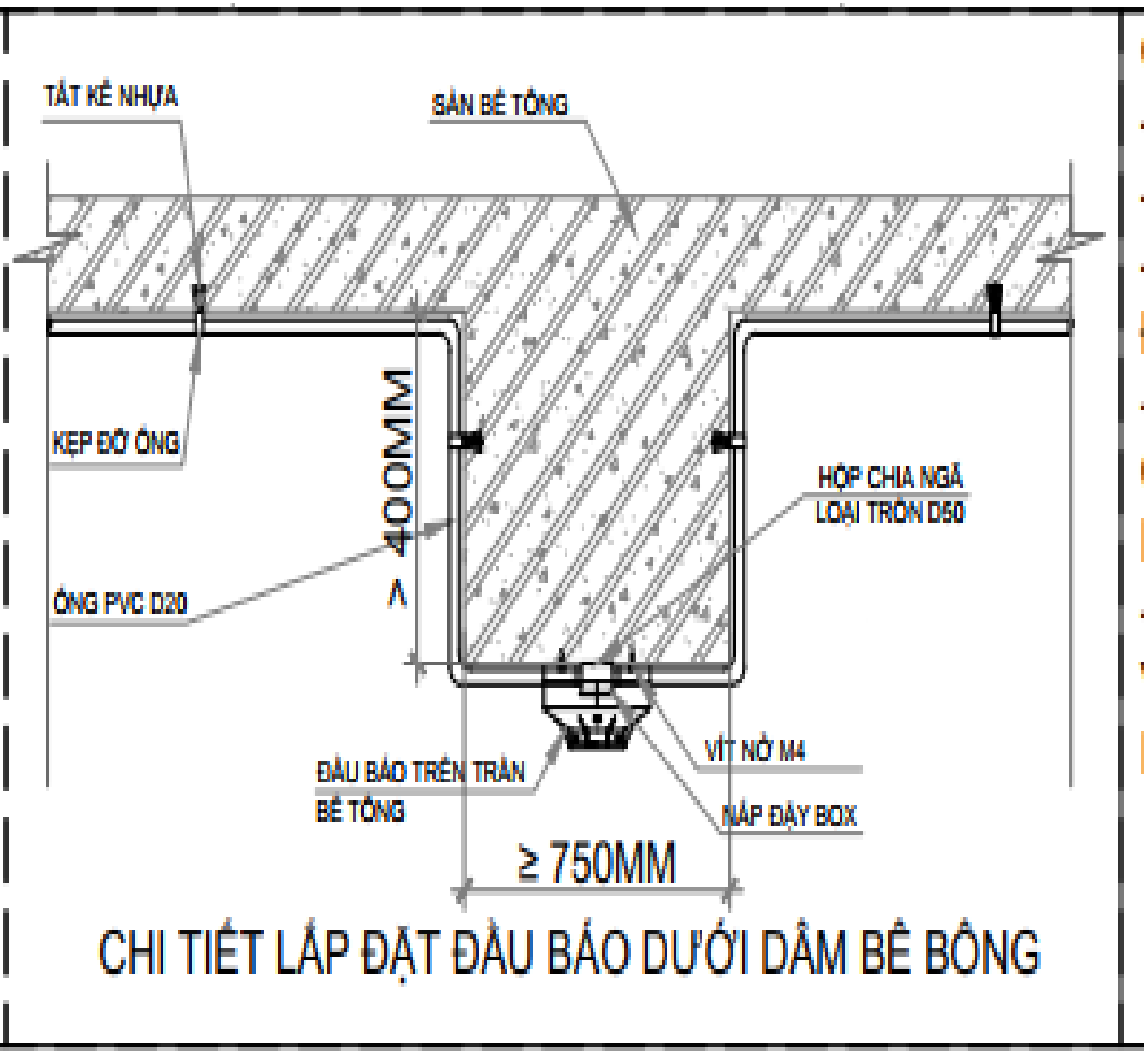
+ Lắp đặt tại các khu vực trần treo hở

+ Lắp đặt tại các mái dốc có độ dốc >1/8

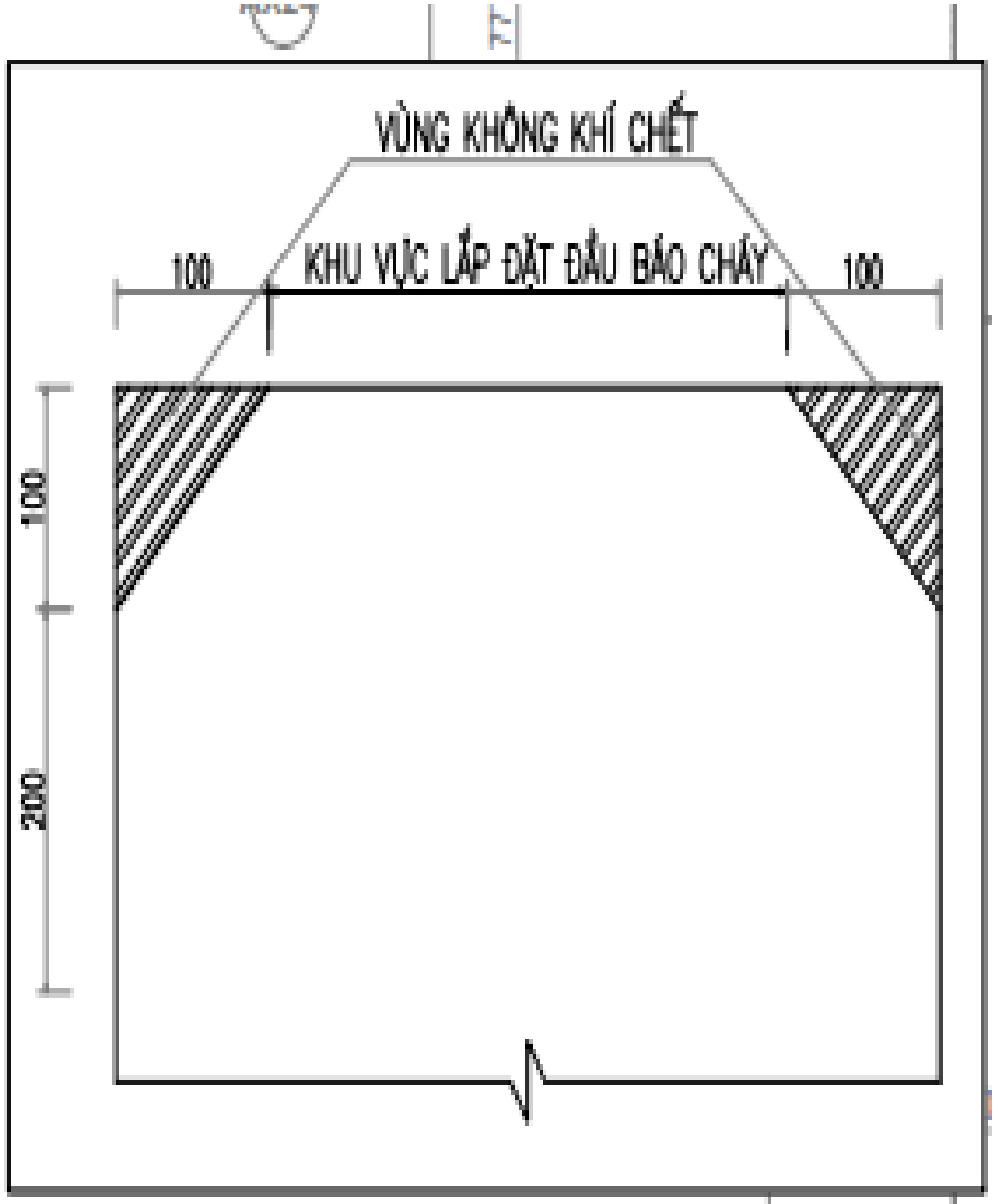
+ Chiều cao lắp đặt đầu báo cháy tia chiếu (khoảng cách tia chiếu tới trần không quá 0,6m)

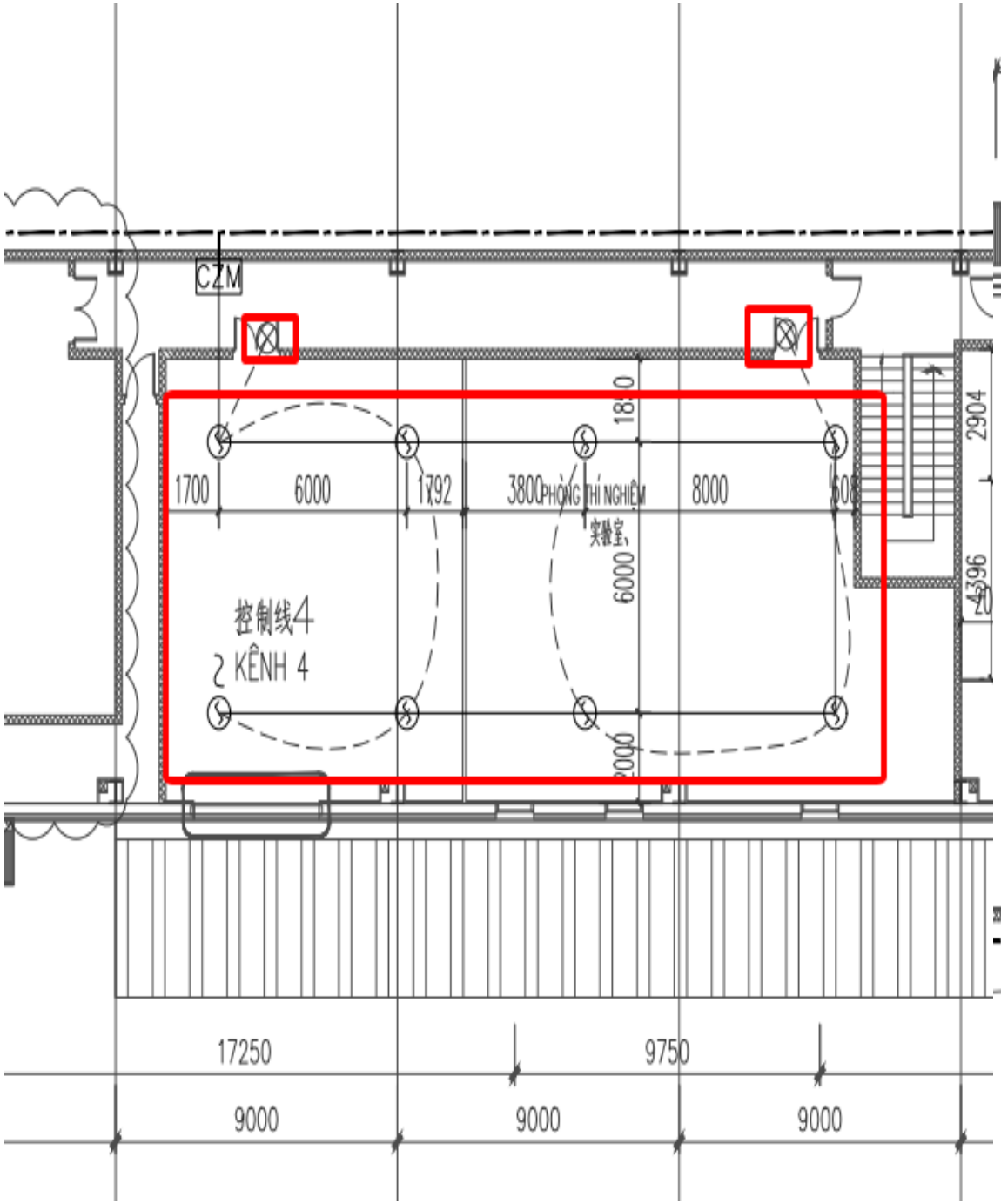
+ Lắp đặt bổ sung đầu báo cháy tại khu vực kết cấu có chiều rộng lớn hơn 0,75m, chiều cao kết cấu lớn hơn 0,4m

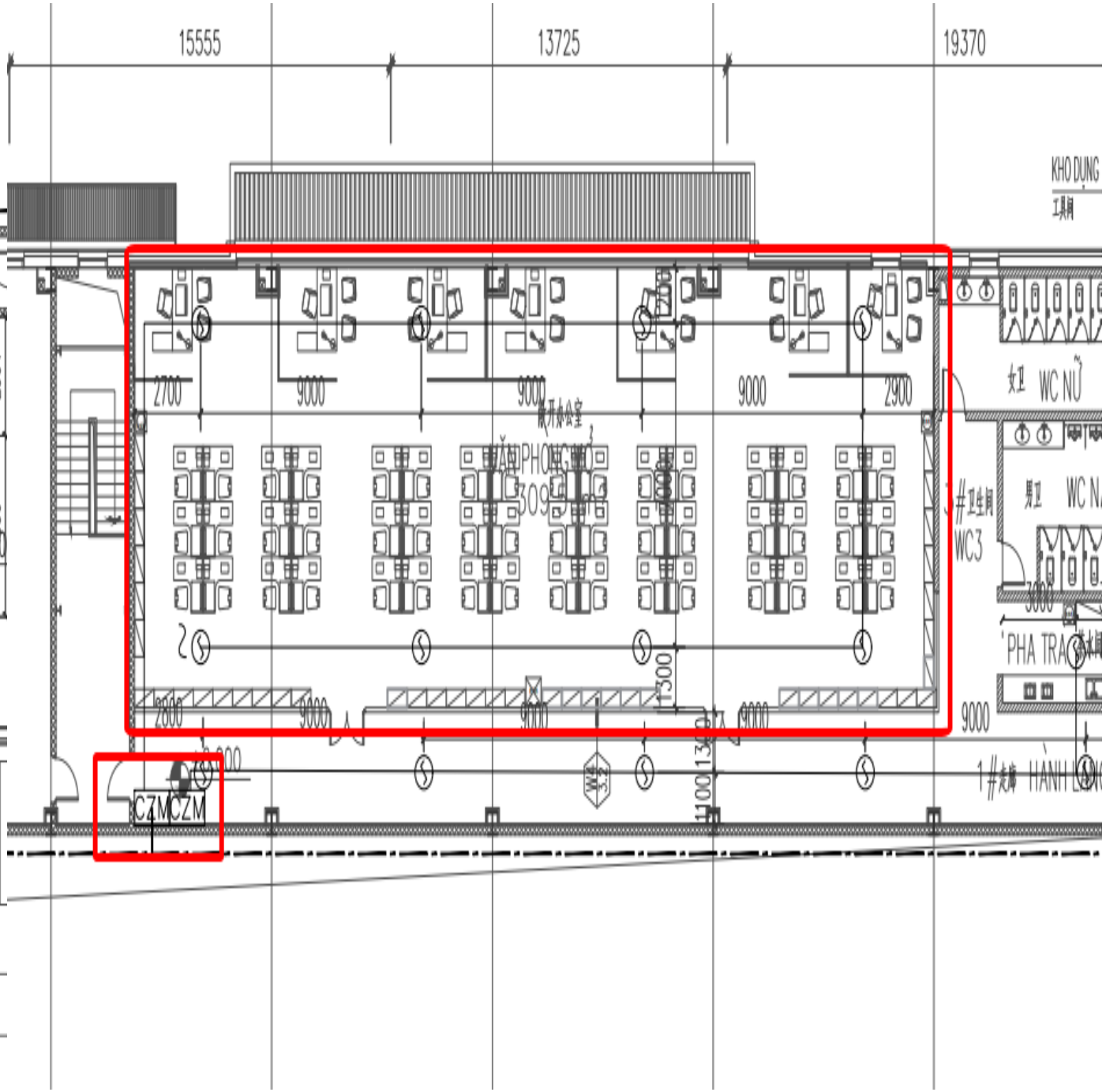
3. Đèn chỉ thị tác động cho đầu báo cháy thường phải đảm bảo chỉ thị cho tất cả các đầu báo cháy được lắp đặt trong khu vực bảo vệ



CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO DƯỚI DẦM BÊ BÔNG



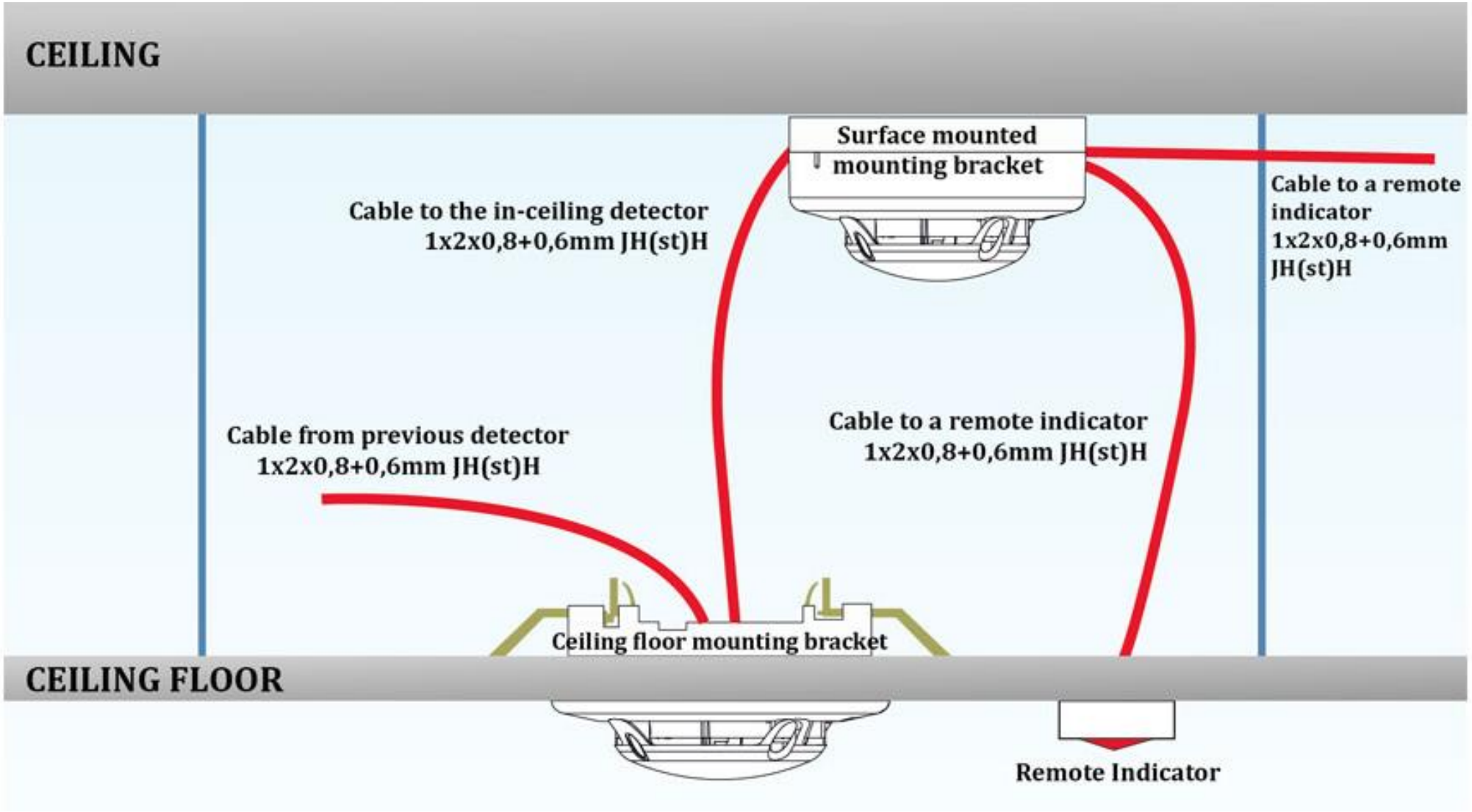

CZM
1700
6000
1792
3800
PHÒNG THÍ NGHIỆM
实验室
8000
1850
2904
4396
6000
控制线4
KÊNH 4
17250
9750
9000
9000
9000


15555
13725
19370
KHO DỤNG
2700
9000
9000
9000
2900
女卫 WC NỮ
男卫 WC NA
#卫生间
WC3
PHÒNG HỌC
309
2800
9000
9000
9000
9000
1300
1100
1300
CZM
CZM
PHA TRA
1#走廊 HANH LANG

Các yêu cầu khi lắp đặt đầu báo cháy ở khu vực trần giả, sàn nâng

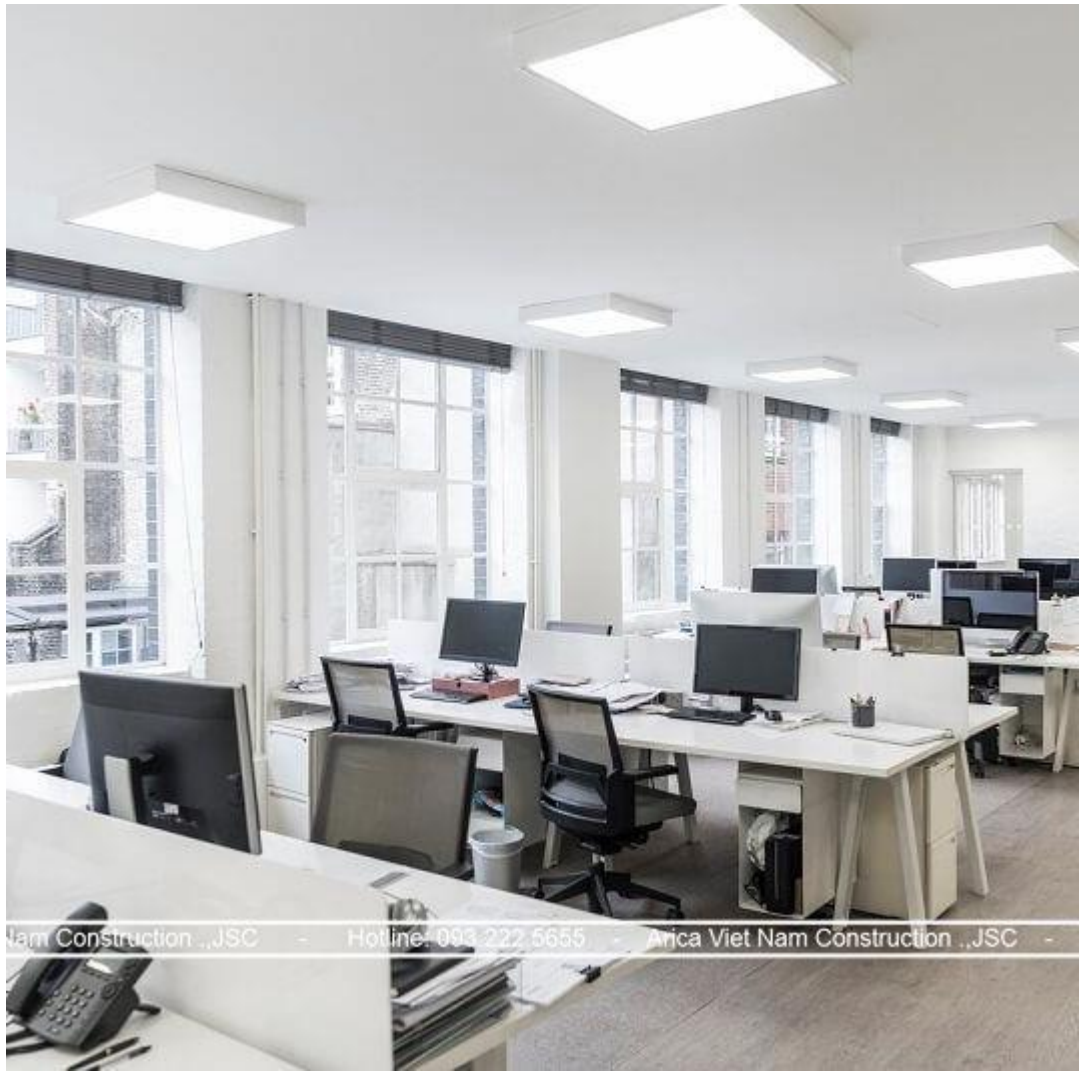
Điều 6.6 TCVN 5738:2021 Khi lắp đặt đầu báo cháy dưới sàn nâng, trên trần giả và những nơi khác không thấy đầu báo cháy phải xác định được vị trí khi đầu báo cháy hoạt động (Ví dụ: đầu báo cháy địa chỉ hoặc thiết bị báo địa chỉ hoặc có chỉ thị quang từ xa, v.v.). Sàn nâng, trần giả phải có vị trí tiếp cận để bảo trì, bảo dưỡng các đầu báo cháy.

Một số lưu ý khi thiết kế Hệ thống báo cháy tự động

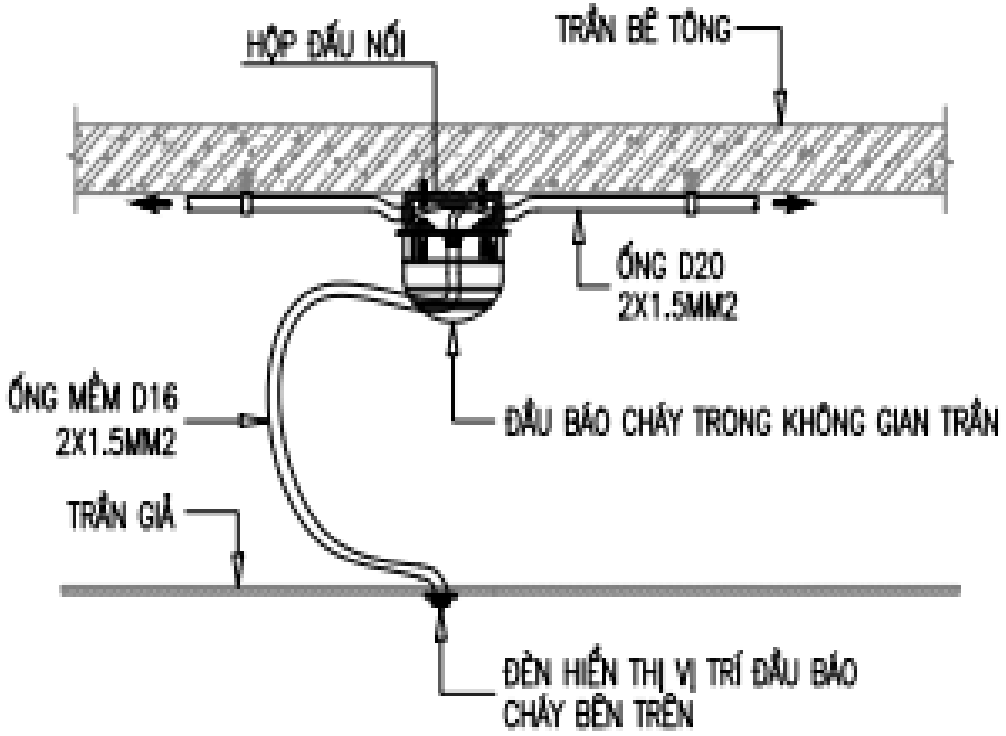


Một số lưu ý khi thiết kế Hệ thống báo cháy tự động

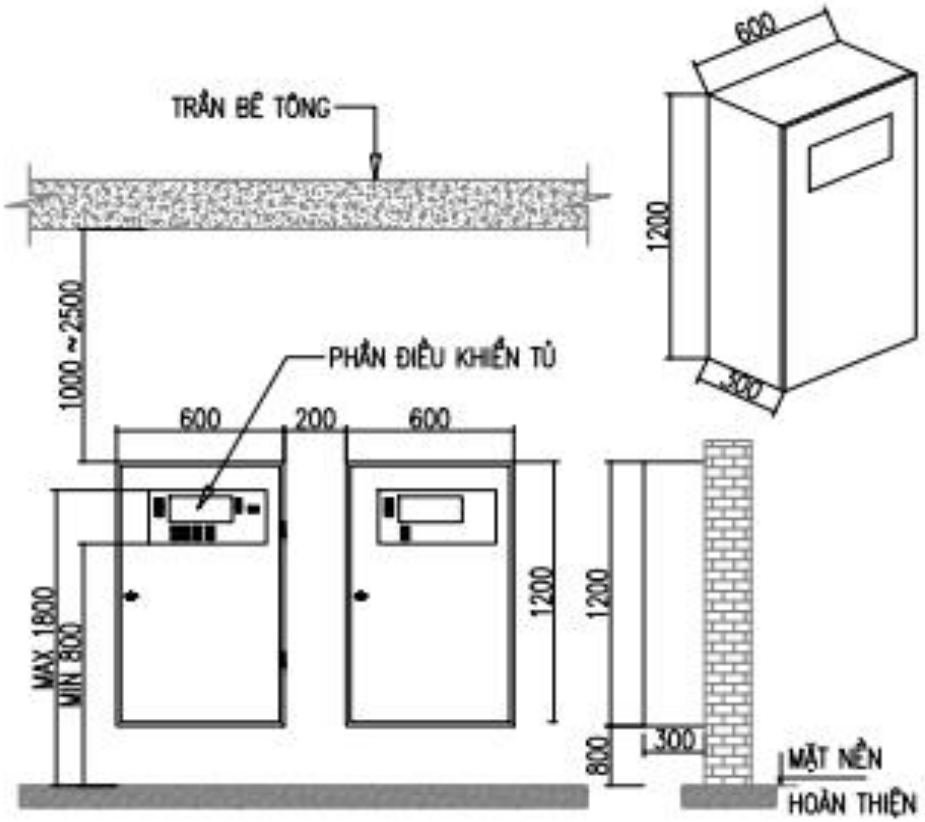




PHẢI CÓ LỐI TIẾP CẬN ĐỂ KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ



CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY
(BÊN TRÊN TRẦN GIẢ)



CHI TIẾT LẮP ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY
TẠI PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Một số lưu ý khi thiết kế Hệ thống báo cháy tự động

❑ Bố trí thiết bị báo động, chỉ thị

Thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải bảo đảm các yêu cầu sau:



- Phải phân bố đồng thời trong khoang cháy/nhà
- Lớn hơn 10 dB với âm thanh xung quanh nhưng không lớn hơn 105 dB. Tại vị trí ngủ phải > 15 dB
- Đối với một số khu vực đặc biệt, phải có biện pháp cung cấp âm thanh báo cháy hợp lý để tránh căng thẳng

Một số lưu ý khi thiết kế Hệ thống báo cháy tự động

❑ Bố trí thiết bị báo động, chỉ thị

Thiết bị báo cháy bằng ánh sáng phải bảo đảm các yêu cầu sau:



- Sử dụng ở những nơi có người khiếm thính, những người bị căng thẳng bởi tiếng ồn hoặc sử dụng các thiết bị bảo vệ thính giác, những nơi có độ ồn > 95 dB
- Lắp đặt ở độ cao tối thiểu 2m và có thể nhìn thấy rõ được trong các khu vực bảo vệ
- Đảm bảo tần số chớp sáng đồng bộ

**** Đèn báo cháy***



a)



b)

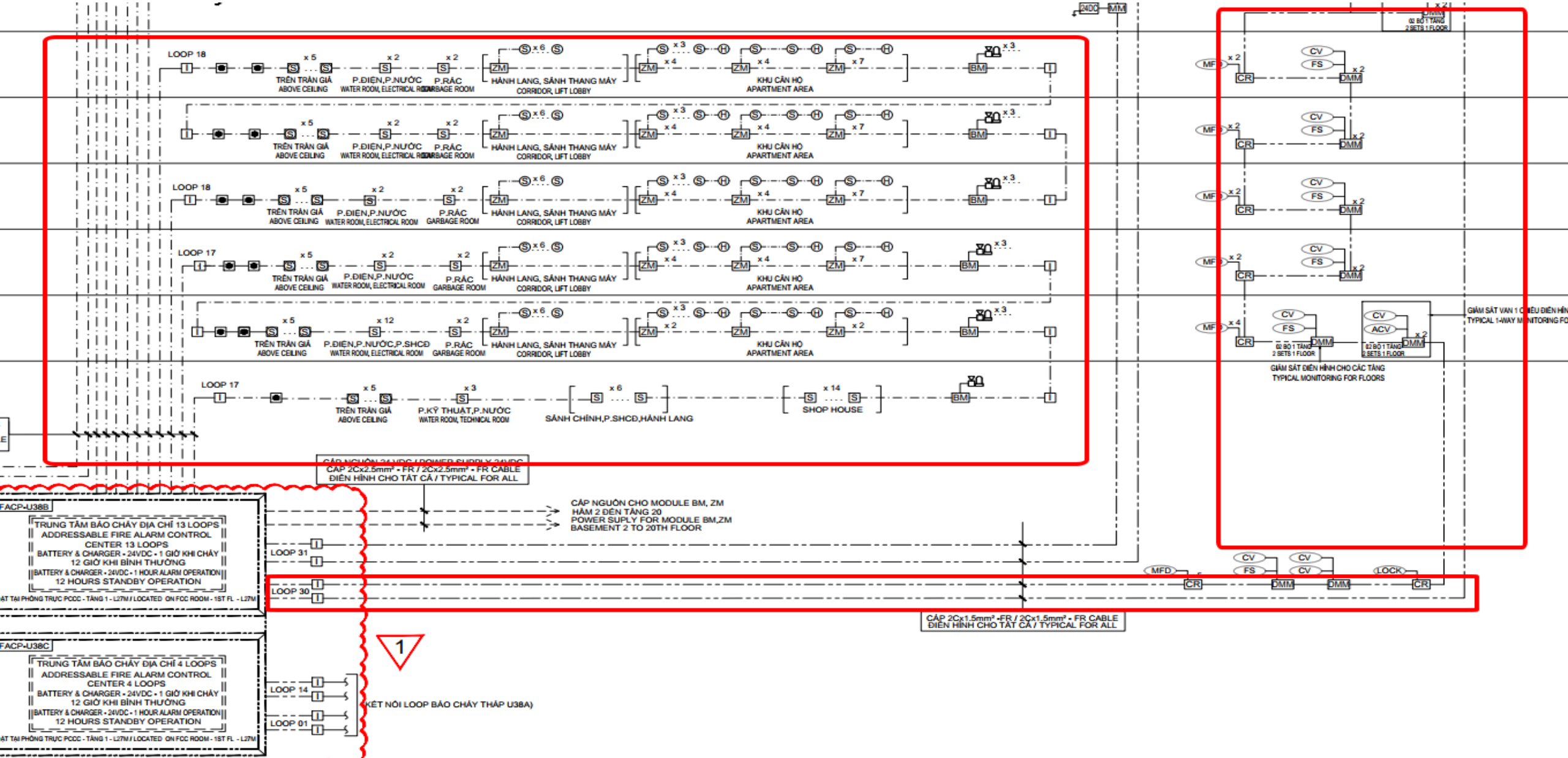


c)

a. Đèn chỉ thị; b. Đèn báo cháy; c) Còi đèn báo cháy kết hợp

Lưu ý: Đèn trong trường hợp a là đèn chỉ thị, đèn này luôn sáng để chỉ thị vị trí của nút ấn báo cháy hoặc các thiết bị cần chiếu sáng khác, đèn này không sử dụng để báo cháy. Đèn báo cháy cần "Đảm bảo tần số chớp sáng đồng bộ và lắp đặt ở độ cao tối thiểu 2m và có thể nhìn thấy rõ được trong các khu vực bảo vệ".

Một số vấn đề lưu ý về cáp, dây tín hiệu báo cháy



KÝ HIỆU	GHI CHÚ
	TRUNG TÂM BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG 25 ZONE
	HỘP ĐẤU DÂY
	TỔ HỢP CHUÔNG, NÚT ẤN, ĐÈN BÁO CHÁY
Ⓢ	ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI
Ⓗ	ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT
R E	ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI BEAM (THU VÀ PHÁT)
Ⓑ	CHUÔNG BÁO CHÁY 24V
Ⓝ	NÚT ẤN BÁO CHÁY
Ⓓ	ĐÈN BÁO CHÁY
	THIẾT BỊ KIỂM TRA CUỐI ĐƯỜNG DÂY
1D	MỘT DÂY CÁP TÍN HIỆU 2X1; 2X1,5MM2
2D	HAI DÂY CÁP TÍN HIỆU 2X1; 2X1,5MM2
	CÁP 10X1,5MM2MM2

TỦ SỐ 02
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 25 KÊNH
HOẠT ĐỘNG 24/24H
ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ (SỐ 2)
(CỔNG CHÍNH)

TBC

PVC (2x1,5) — 1P 10A — AC 220V
DC 24V

LIÊN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT HÚT KHÓI
,QUẠT BÙ KHÍ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỞ CỬA CUỐN VÀ CỬA TỰ ĐỘNG
(CHỐNG CHÁY 30 PHÚT)

TỦ SỐ 01
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 25 KÊNH
HOẠT ĐỘNG 24/24H
ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ (SỐ 2)
(CỔNG CHÍNH)

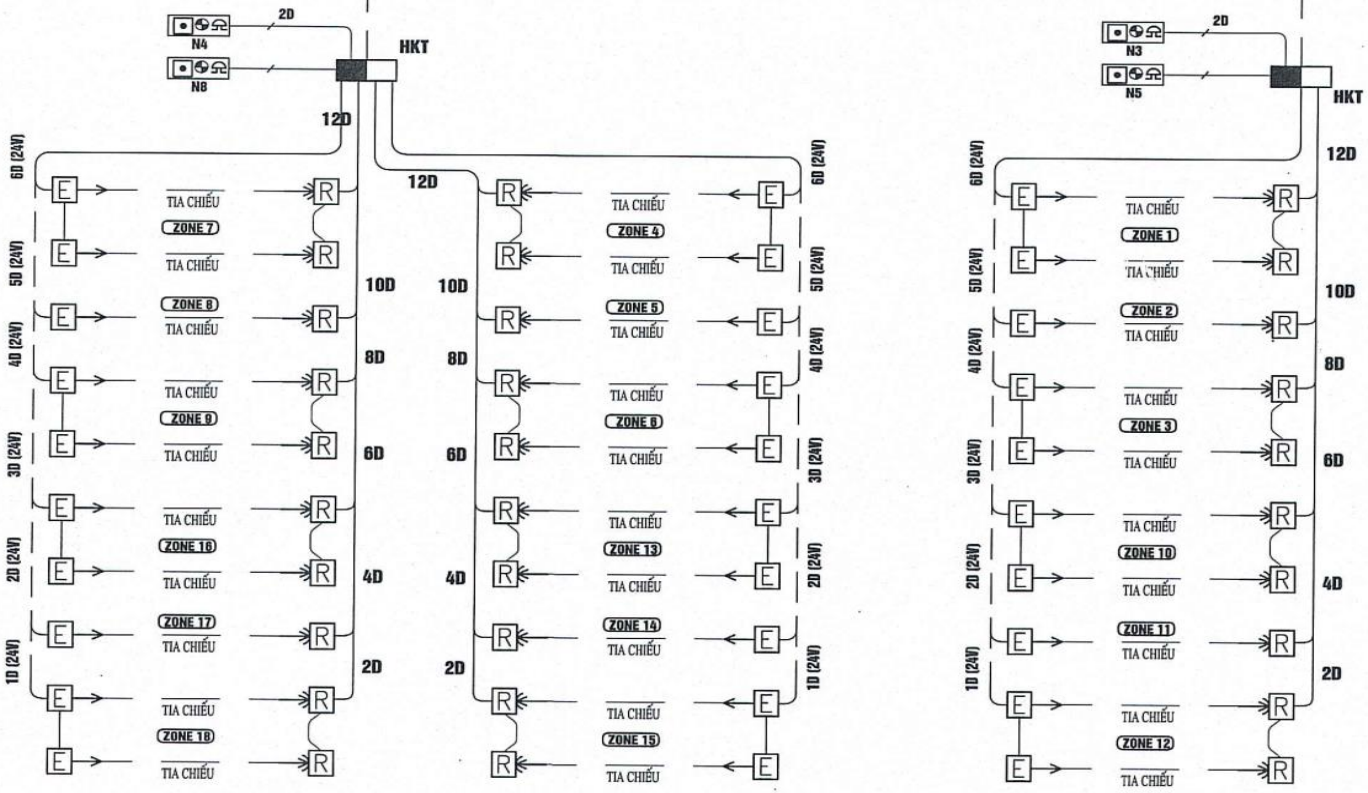
AC 220V — PVC (2x1,5) — 1P 10A
DC 24V

TBC

LIÊN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT HÚT KHÓI
,QUẠT BÙ KHÍ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỞ CỬA CUỐN VÀ CỬA TỰ ĐỘNG
(CHỐNG CHÁY 30 PHÚT)

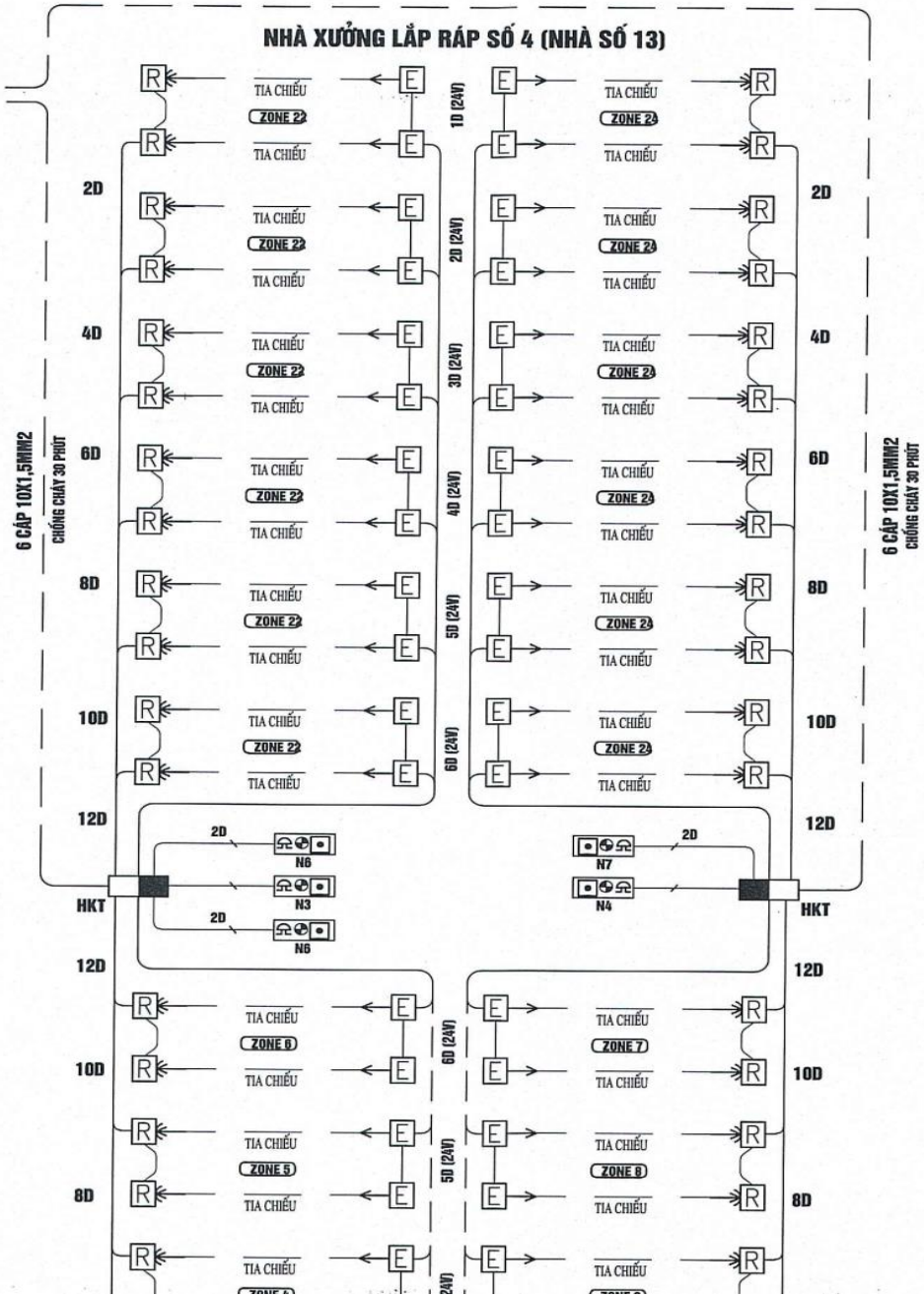
8 CÁP 10X1,5MM2
CHỐNG CHÁY 30 PHÚT

4 CÁP 10X1,5MM2
CHỐNG CHÁY 30 PHÚT



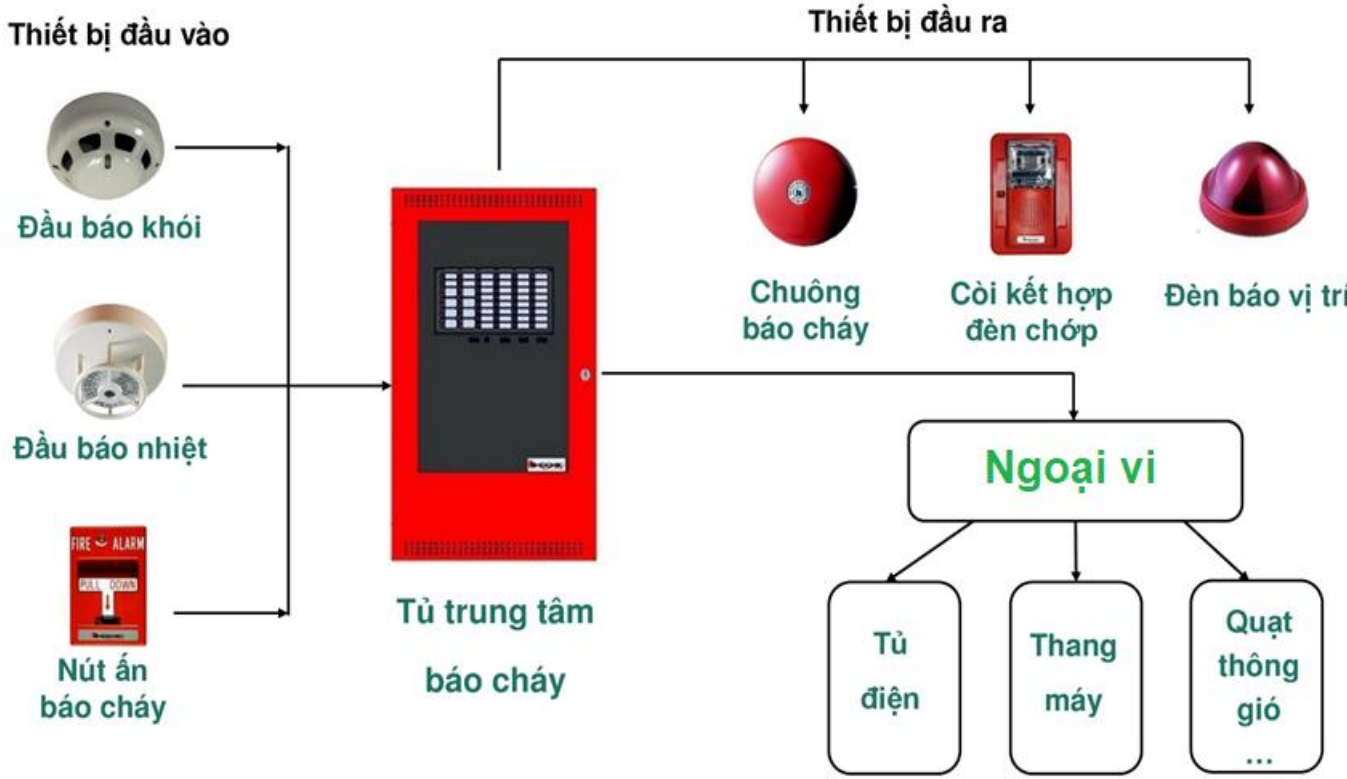
NHÀ XƯỞNG LẮP RÁP SỐ 5 (NHÀ SỐ 14)

NHÀ XƯỞNG LẮP RÁP SỐ 4 (NHÀ SỐ 13)



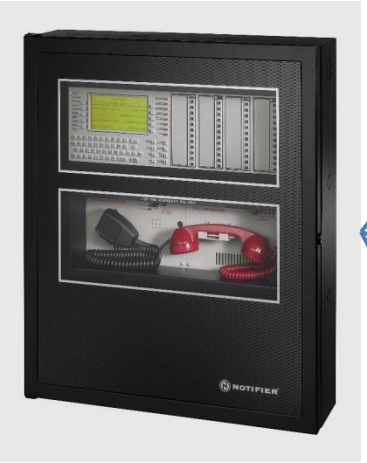
Một số vấn đề lưu ý khi điều khiển liên động

- ***Phương án điều khiển, giám sát***
  - Điều khiển, giám sát chung
  - Điều khiển, giám sát riêng/khu vực/chức năng
  - Điều khiển, giám sát chọn lọc
  - Điều khiển, giám sát theo khoang cháy (theo diện tích và chiều cao)
- ***Điều khiển, giám sát HTCC***
- ***Điều khiển hệ thống thang máy***
- ***Điều khiển hệ thống tăng áp***
  - Tăng áp buồng thang
  - Tăng áp phòng/buồng đệm
  - Tăng áp giếng thang máy
- ***Điều khiển hệ thống hút khói***
  - Hút khói hành lang
  - Hút khói gian phòng
  - Hút khói tầng hầm



Một số vấn đề lưu ý về sử dụng Module địa chỉ

Trung tâm báo cháy



Mục đích giám sát

Input Module

Module đầu vào có điện áp

Kết nối với các ĐBC thường (đặc trưng là các thiết bị điện/điện tử công suất tiêu thụ nhỏ)

Module đầu vào không điện áp

Kết nối nút ấn, công tắc dòng chảy, giám sát van chặn, công tắc áp lực…(đặc trưng là các thiết bị hoạt động kiểu tiếp điểm, công tắc không yêu cầu nguồn khi hoạt động).

Mục đích điều khiển

Output Module

Module đầu ra có điện áp

Kết nối các thiết bị chuông, đèn, còi báo cháy không địa chỉ, van điện từ (đặc trưng là các thiết bị điện/điện tử công suất tiêu thụ nhỏ)

Module đầu ra không điện áp

Kết nối liên động với các hệ thống kỹ thuật: tăng áp, hút khói, thang máy,…(đặc trưng là các hệ thống, thiết bị có công suất lớn)

Mục đích giám sát/điều khiển

Module Kết hợp

Kết nối với các hệ thống, thiết bị kỹ thuật mang tính chất giám sát - điều khiển tại chỗ đơn lẻ, cục bộ

Một số vấn đề lưu ý về sử dụng module địa chỉ

a. Module đầu vào có điện áp

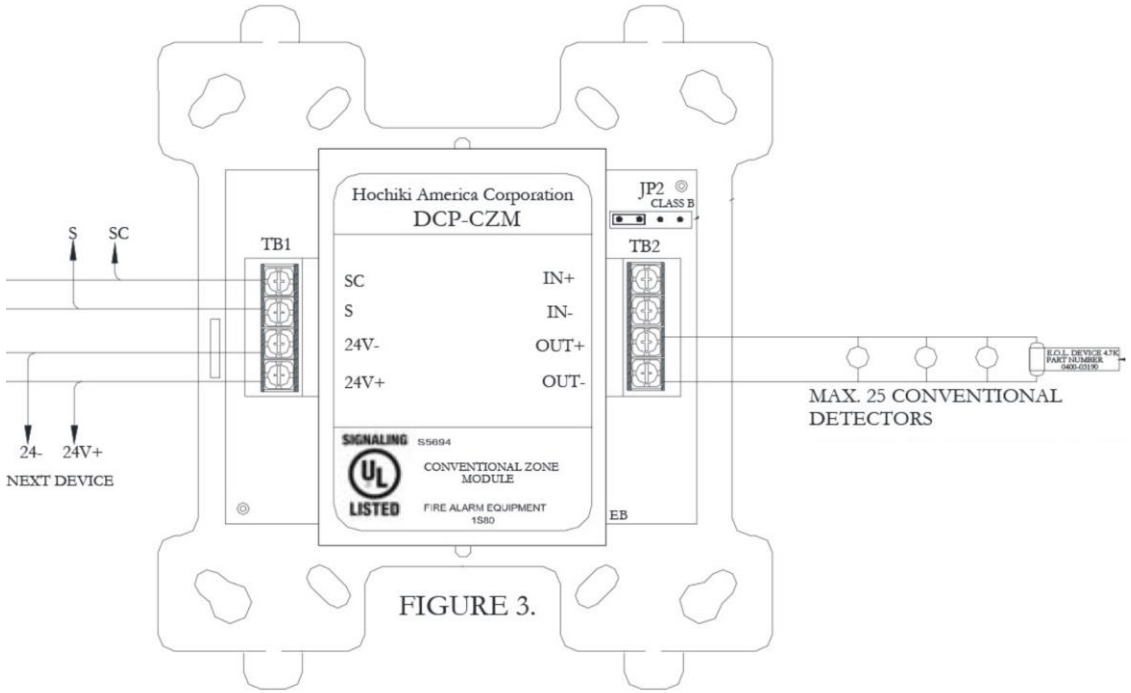


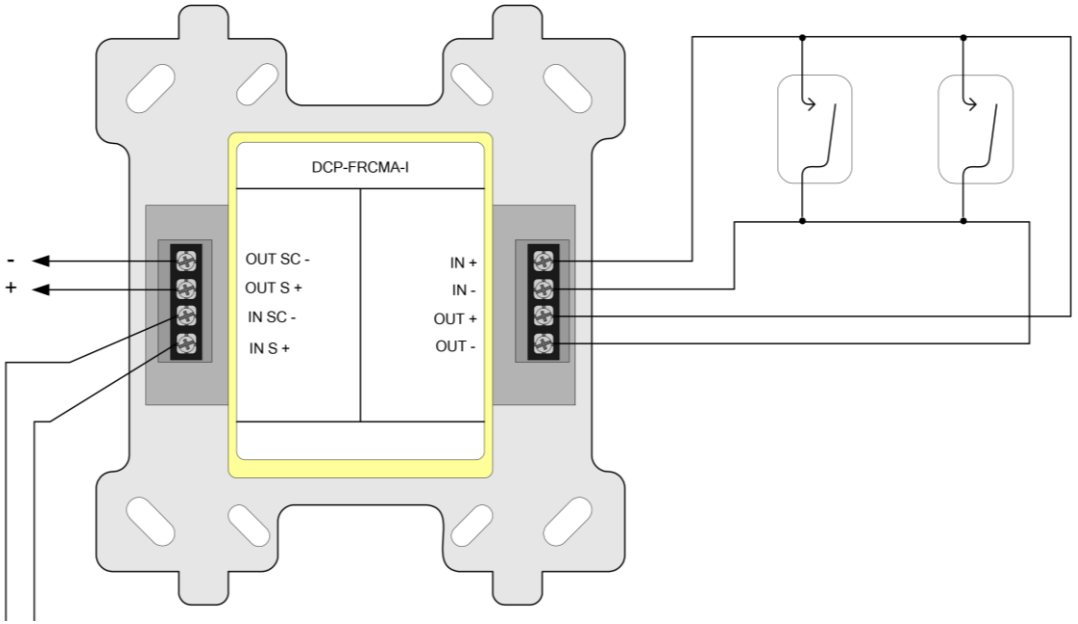
FIGURE 3.

STT	Hãng/Model Tủ báo cháy	Model TB
1	Hochiki – FireNet	CZM
2	Notifier - NFS2-3030 NFS-640; NFS2-320	FZM-1(A)
3	Notifier - N6000	MMX-7P-E
4	Siemens - FS18	FDCI-183
5	Siemens FC72	FDCIO223
6	Siemens FC92	HZM
7	GE-UTC NX8	GSA-USM
8	GST 200; GST IFP-8	DI-9319E/I-9319
9	Unipos IFS 7002	FDS7201S
10	Horing QA-16	QA-17A

Lưu ý: có thể có 1, 2 hoặc 4 đầu vào độc lập tùy hãng

Một số vấn đề lưu ý về sử dụng module địa chỉ

b. Module đầu vào không điện áp

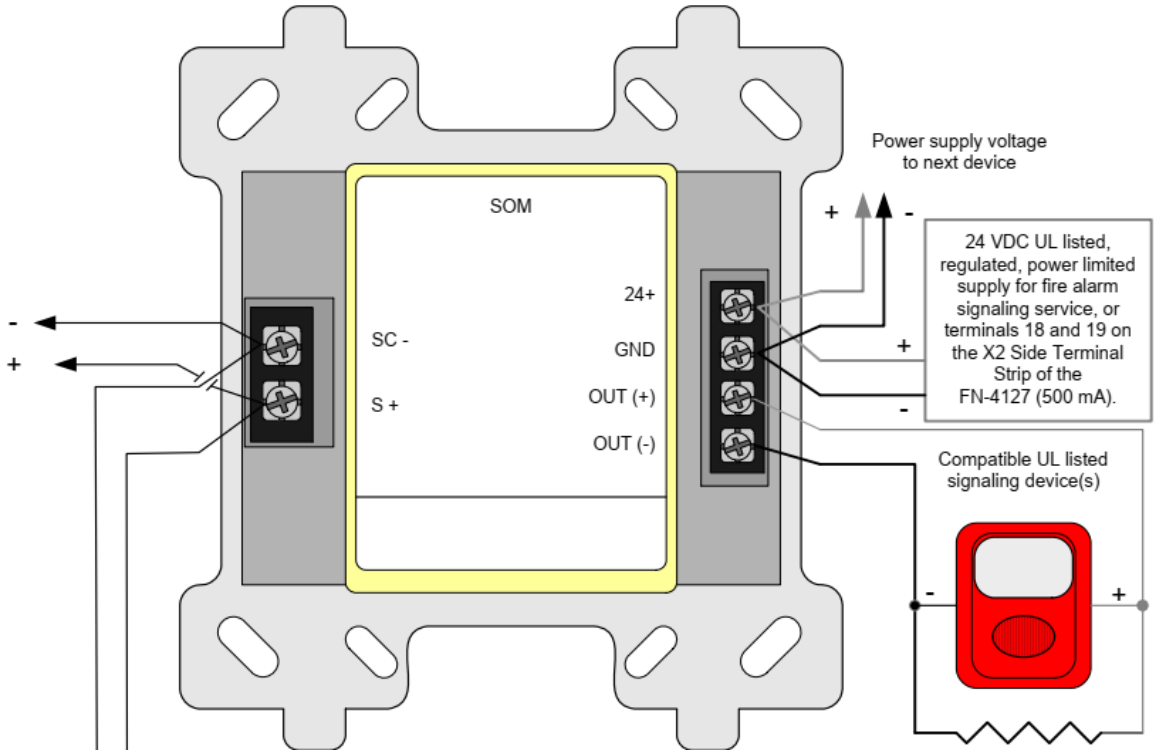


Lưu ý: có thể có 1, 2 hoặc 4 đầu vào độc lập tùy hãng

STT	Hãng/Model Tủ báo cháy	Model TB
1	Hochiki – FireNet	FRCM, DIMM
2	Notifier - NFS2-3030 NFS-640; NFS2-320	FMM-1; FDM-1
3	Notifier - N6000	MMX-7-E
4	Siemens - FS18	FDCI181
5	Siemens FC72	FDCI221; FDCI222
6	Siemens FC92	HTRI-S
7	GE-UTC NX8	GSA-CT1
8	GST 200; GST IFP-8	DI-M9301/I-9301
9	Unipos IFS 7002	FD7203 (Module kết hợp)
10	Horing QA-16	QA17-K

Một số vấn đề lưu ý về sử dụng module địa chỉ

c. Module đầu ra có điện áp

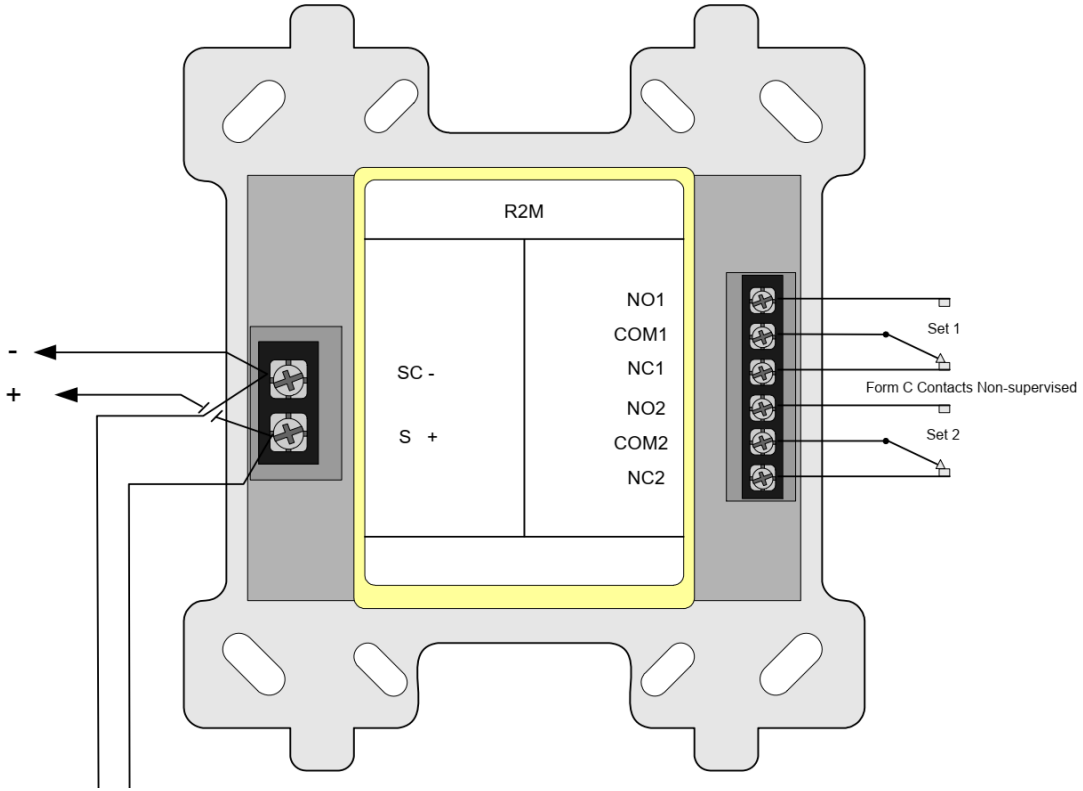


Lưu ý: có thể có 1, 2 hoặc 4 đầu ra độc lập tùy hãng

STT	Hãng/Tủ báo cháy	Model TB
1	Hochiki – FireNet	SOM, SOMA
2	Notifier - NFS2-3030 NFS-640; NFS2-320	FCM-1
3	Notifier - N6000	CMX-7C-E
4	Siemens - FS18	**FDCIO181** (Module kết hợp vào/ra)
5	Siemens FC72	**FDCIO221; FDCIO222** (Module kết hợp vào/ra)
6	Siemens FC92	HCP
7	GE-UTC NX8	**GSA-CR** (Module đầu ra kết hợp)
8	GST 200; GST IFP-8	DI-9305E/I-9305
9	Unipos IFS 7002	FD7203 (Module đầu ra kết hợp)
10	Horing QA-16	QA-17B (Module đầu ra kết hợp)

Một số vấn đề lưu ý về sử dụng module địa chỉ

d. Module đầu ra không điện áp



Lưu ý: có thể có 1, 2 hoặc 4 đầu ra độc lập tùy hãng

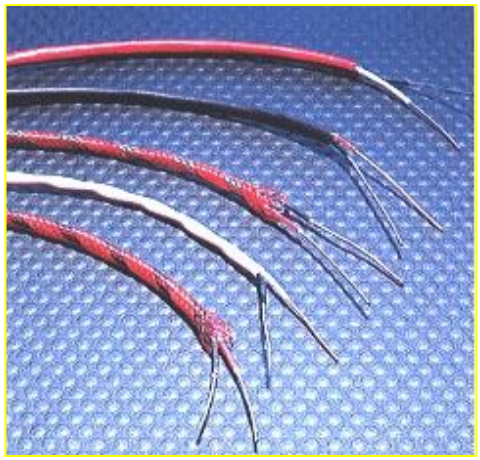
STT	Hãng/Tủ báo cháy	Model TB
1	Hochiki – FireNet	R2M, R2ML
2	Notifier - NFS2-3030 NFS-640; NFS2-320	**FRM-1**
3	Notifier - N6000	**CMX-7-E** (Module kết hợp)
4	Siemens - FS18	**FDCIO181** (Module kết hợp)
5	Siemens FC72	**FDCIO221; FDCIO222** (Module kết hợp vào/ra)
6	Siemens FC92	**HTRI-R**
7	GE-UTC NX8	**GSA-CR** (Module đầu ra kết hợp)
8	GST 200; GST IFP-8	DI-9300/I-9300
9	Unipos IFS 7002	FD7203 (Module đầu ra kết hợp)
10	Horing QA-16	QA-17B (Module đầu ra kết hợp)

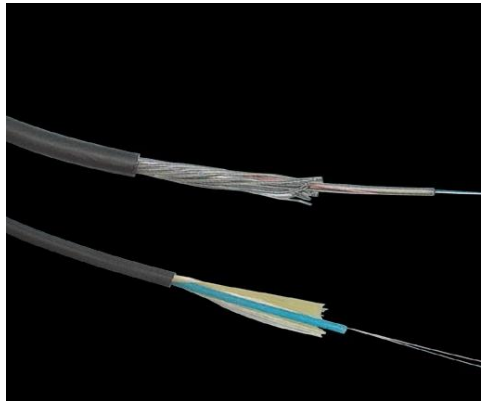
Khái niệm, phân loại CBC nhiệt kiểu dây



- ***Khái niệm:*** Cáp báo cháy nhiệt kiểu dây (Line-type heat detector): Đầu báo cháy nhiệt có cấu tạo dạng dây hoặc ống nhỏ (*Điều 6.18 TCVN 5738: 2021*).
- ***Phân loại:***
  - Đầu báo cháy nhiệt kiểu dây không xác định vị trí
    - Loại tự hồi phục
    - Loại không tự hồi phục
  - Đầu báo cháy nhiệt kiểu dây có xác định vị trí

  (Theo nguyên lý truyền ánh sáng trong sợi quang)

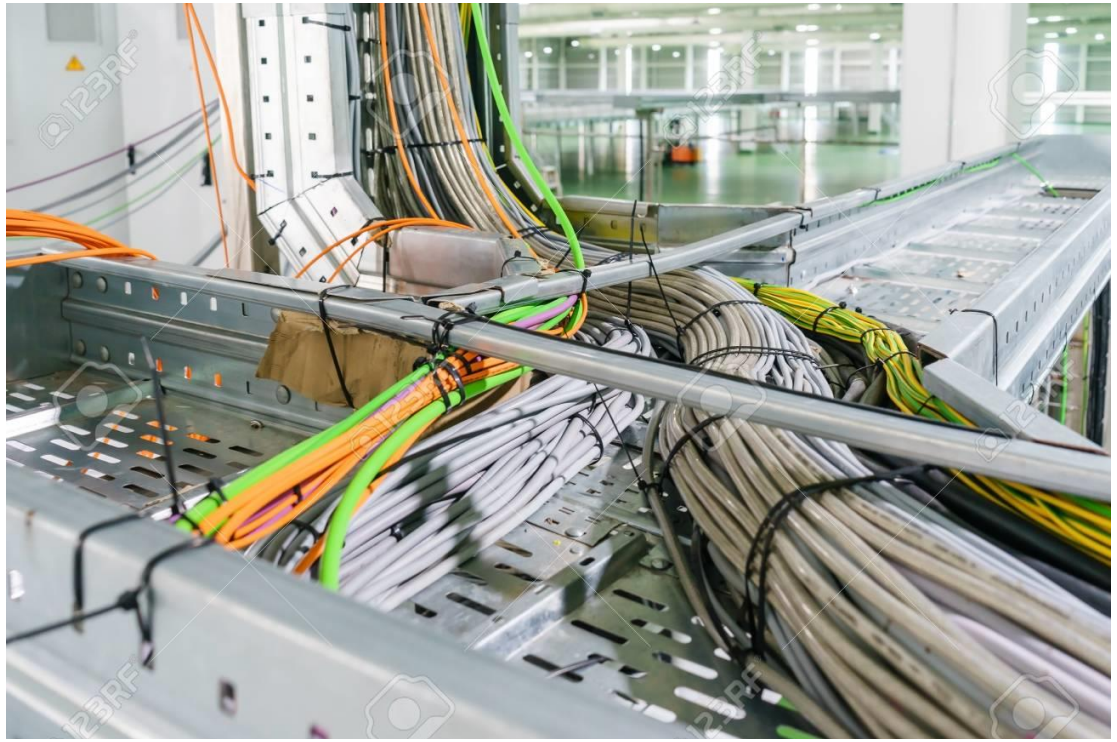




- Khi lắp đặt CBC nhiệt kiểu dây phải đảm bảo theo đầu báo cháy nhiệt dạng điểm (về khoảng cách, chiều cao lắp đặt...)

Ứng dụng của ĐBC nhiệt kiểu dây





Máng cáp



Băng tải

Ứng dụng của ĐBC nhiệt kiểu dây



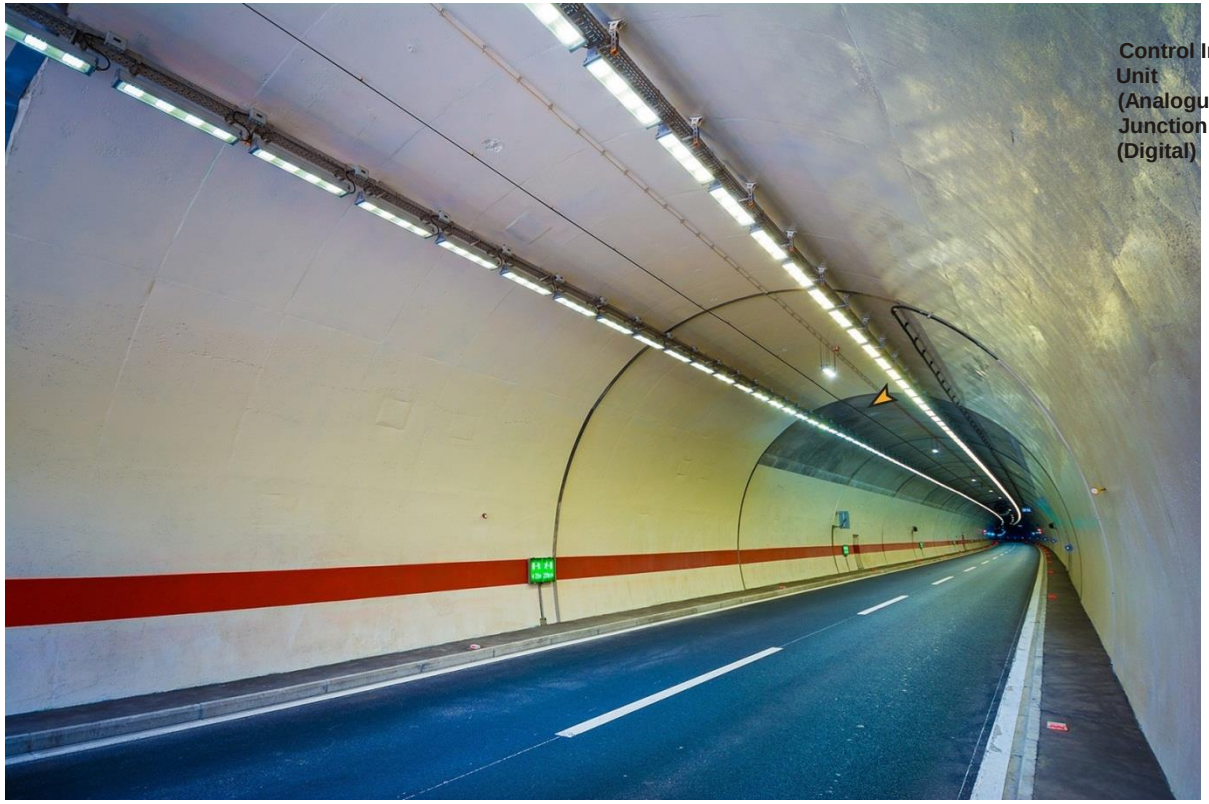


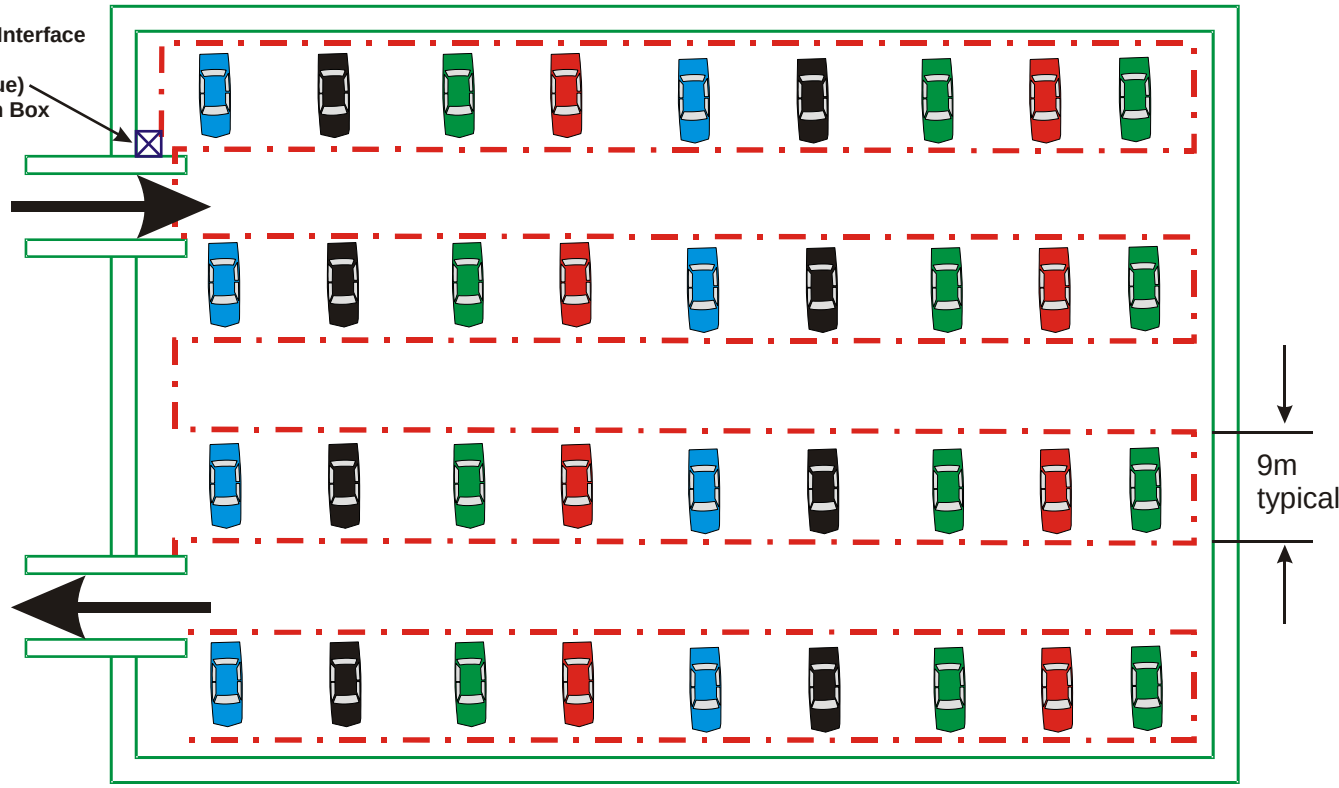
Kho hàng



Máy biến áp ngoài trời

Bảo vệ công trình ngầm, đường hầm





Ứng dụng của ĐBC nhiệt kiểu dây

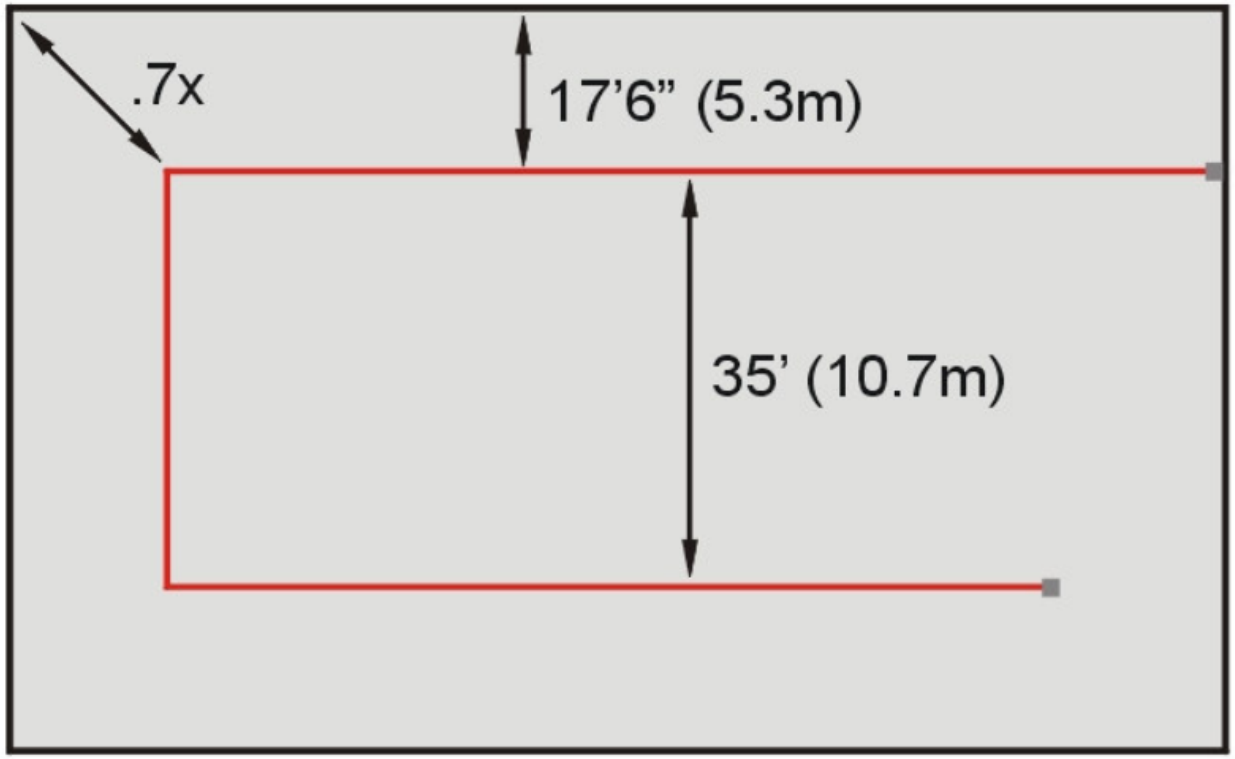
Transformers





- Mounted directly to the deluge/sprinkler system
- Proximity detection
  - Easy installation & testing
- Multiple runs
  - Pre-alarm & alarm

Tính toán, đối chiếu đầu báo cháy nhiệt kiểu dây

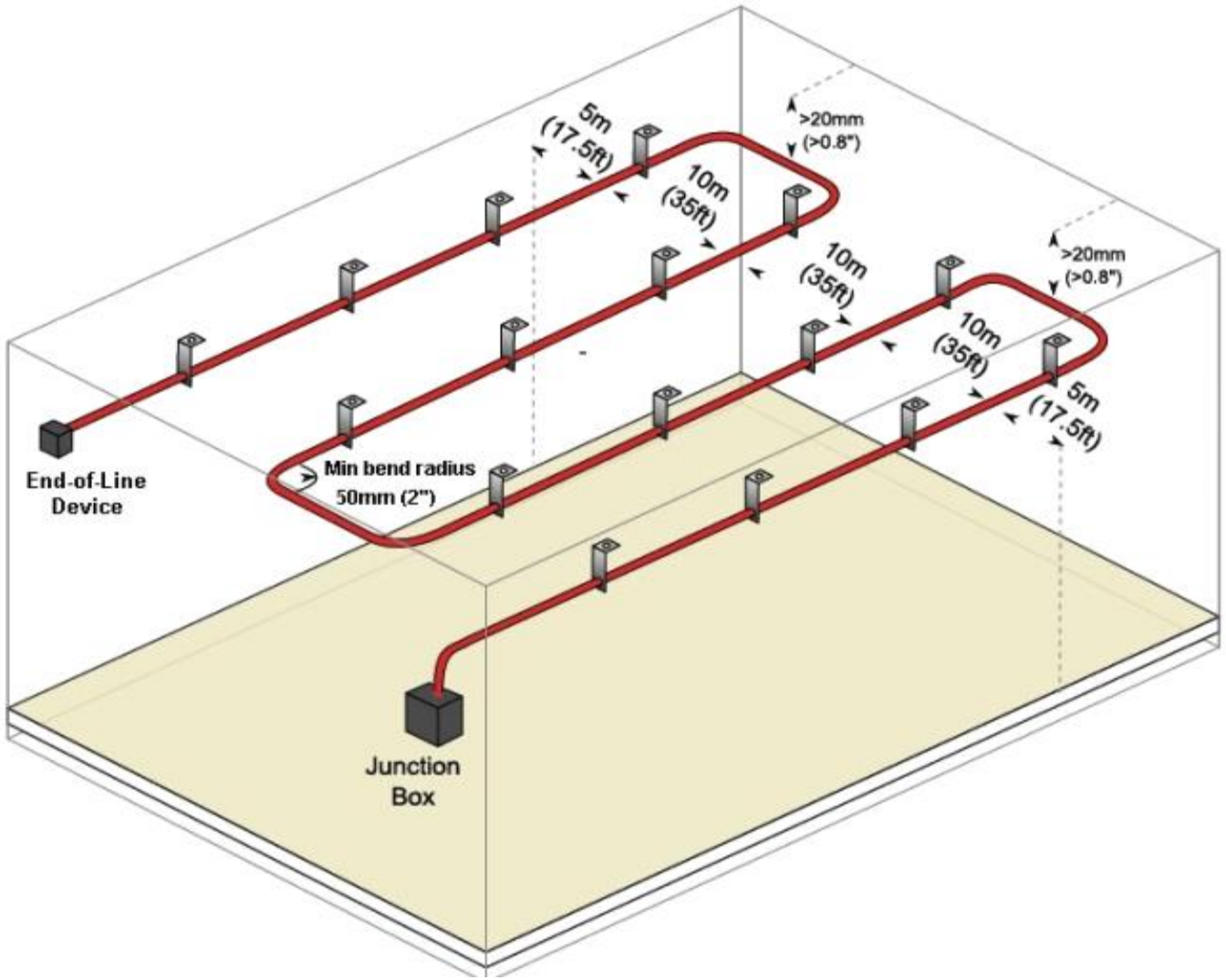


Ngưỡng nhiệt độ	UL	FM	ISO
57°C, 68°C, 78°C, 88°C	10.7 m	9.1 m	7.2 m/ 3.6 m
105°C, 138°C, 180°C, 184°C	10.7 m	7.6 m	

- Phải được lắp đặt sát trần nhà, mái nhà (trong phạm vi < 51 cm)
- Khi chiều cao lắp đặt ≤ 9 m, thông số khoảng cách lấy giá trị theo bảng
- Khi chiều cao lắp đặt > 9 m, thông số khoảng cách lấy bằng ½ giá trị trong bảng.

Nhiệt độ môi trường lắp đặt	Ngưỡng tác động
45°C	68°C
50°C	78°C
60°C	88°C
70°C	104°C
152°C	185°C

Tính toán, đối chiếu đầu báo cháy nhiệt kiểu dây





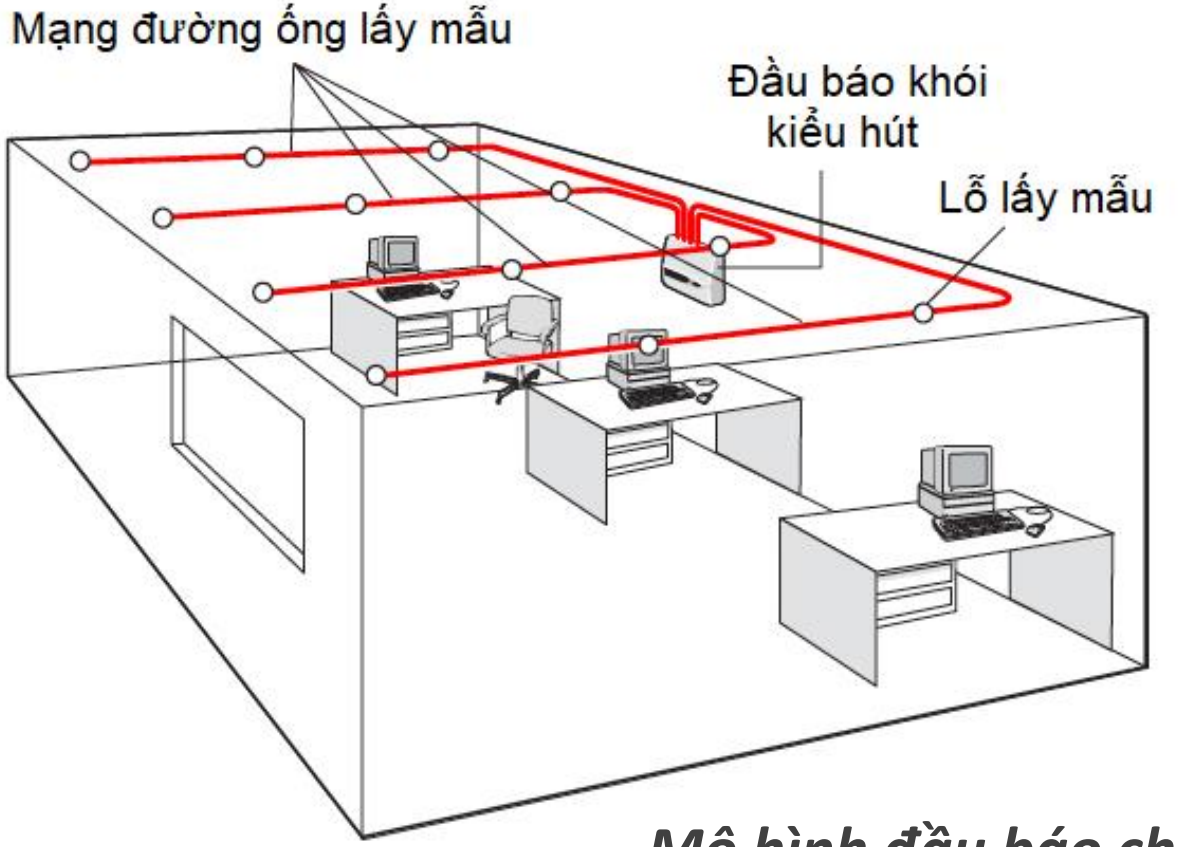


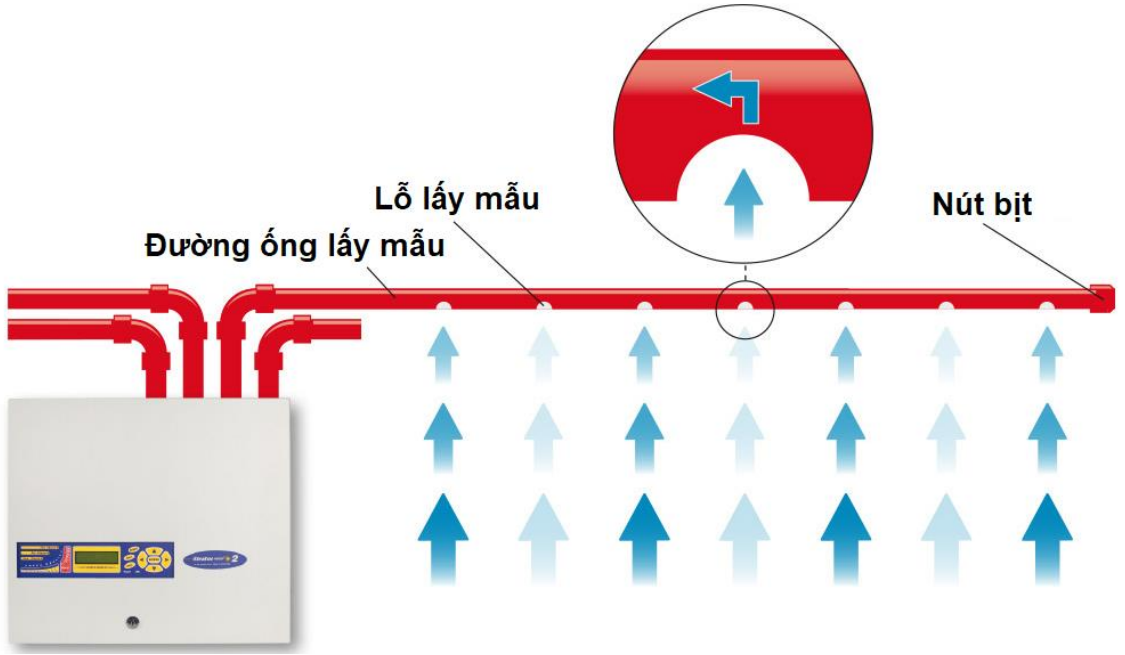
TỔNG QUAN VỀ
ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU HÚT

Nhiệm vụ đầu báo cháy khói kiểu hút



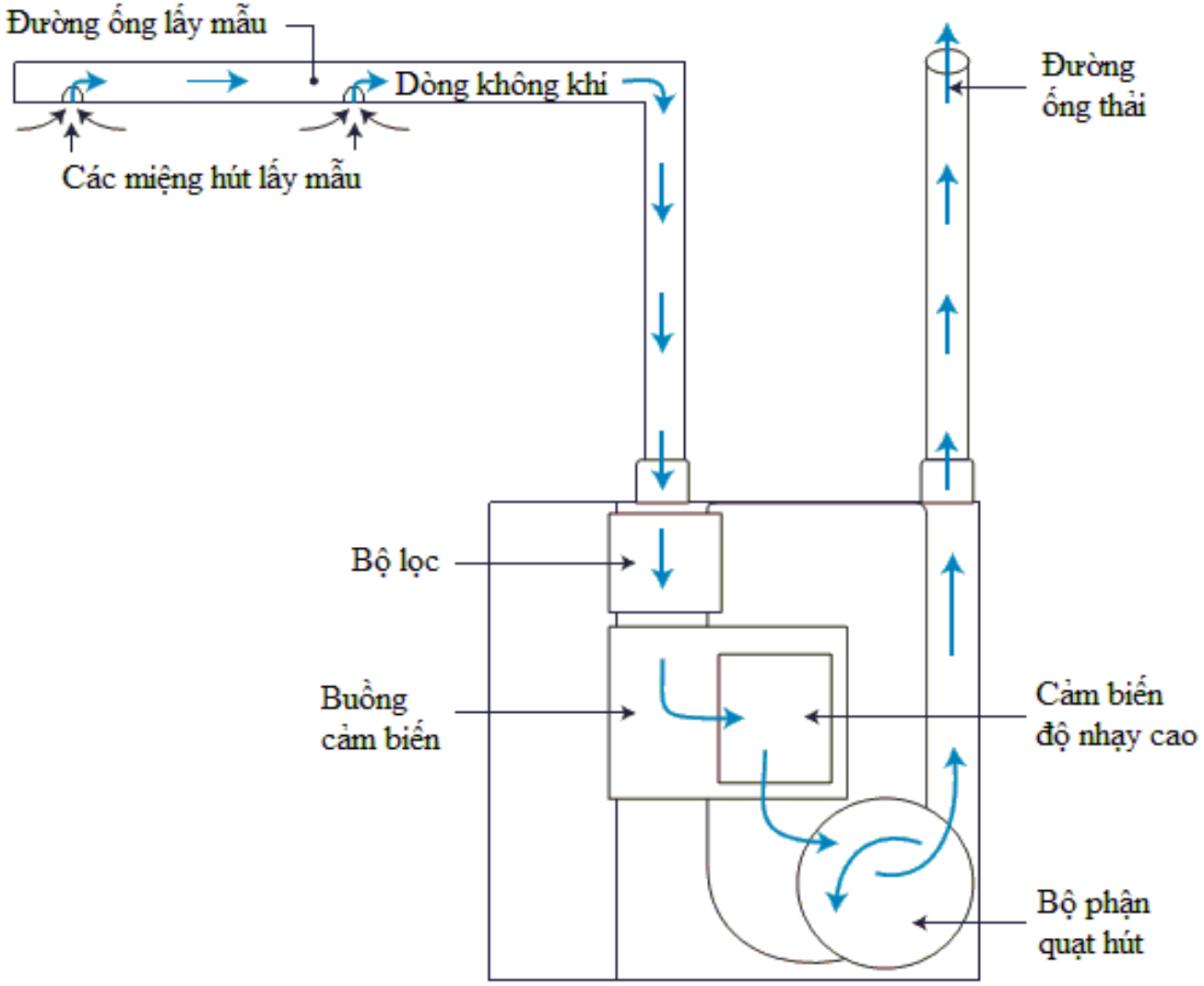
- ***Nhiệm vụ:*** Đầu báo cháy khói kiểu hút có nhiệm vụ "chủ động hút" lấy mẫu không khí một cách liên tục hoặc theo chu kỳ để phân tích nồng độ khói, từ đó xác định cháy xảy ra trong khu vực bảo vệ.





Mô hình đầu báo cháy khói kiểu hút

Cấu tạo đầu báo cháy khói kiểu hút



- Độ nhạy của hệ thống phụ thuộc vào hai (2) yếu tố chính: số lỗ (miệng) lấy mẫu và ngưỡng báo cháy của thiết bị. Khi thiết bị hoạt động, tất các lỗ lấy mẫu đều hút không khí vào đường ống hút, do đó dẫn đến sự pha loãng (giảm nồng độ) không khí.
- Thời gian di chuyển hay hay thời gian để một phần tử khói di chuyển từ vị trí lỗ lấy mẫu tới buồng cảm biến, thời gian này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng báo cháy sớm của thiết bị

Phân loại đầu báo cháy khói kiểu hút



Phân loại theo Tiêu chuẩn TCVN 7336:2021

6.17.1 Đầu báo cháy khói kiểu hút làm việc phụ thuộc vào độ nhạy của đầu báo và được chia thành ba loại:

- Loại A - siêu nhạy (độ che mờ do khói dưới 0,8 %/m);
- Loại B - độ nhạy cao (độ che mờ do khói từ 0,8 đến dưới 2,0 %/m);
- Loại C - độ nhạy tiêu chuẩn (độ che mờ do khói từ 2,0 đến 4,5 %/m).

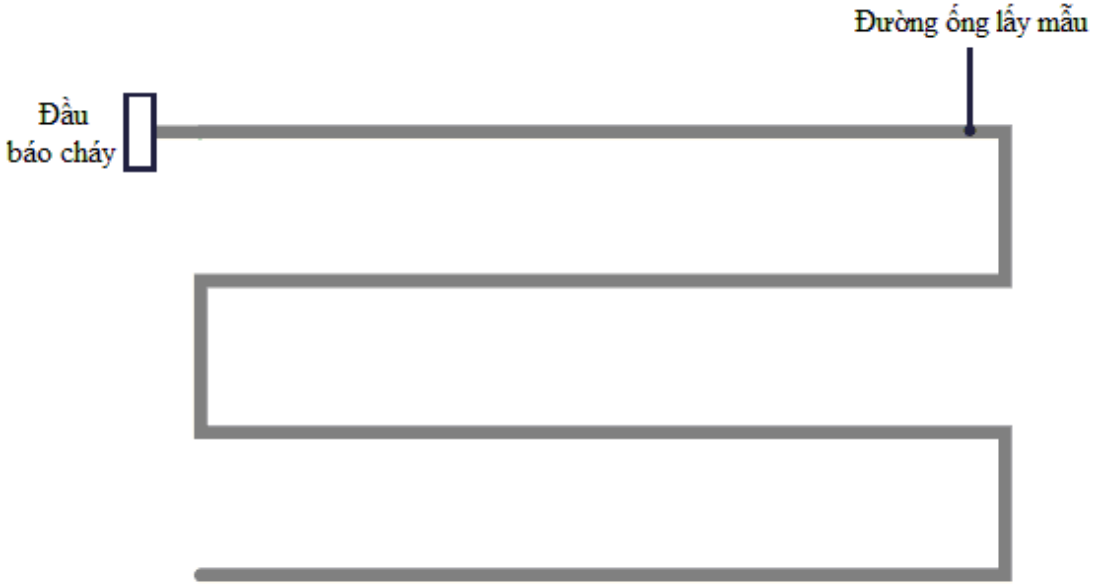
Bảng 3 - Quy định lắp đặt đầu báo cháy khói kiểu hút

Độ nhạy của đầu báo cháy khói kiểu hút	Chiều cao tối đa khu vực bảo vệ (m)	Bán kính bảo vệ của 1 lỗ hút (m)
Loại A, siêu nhạy	30	6,5
Loại B, độ nhạy cao	18	6,5
Loại C, độ nhạy tiêu chuẩn	12	6,5

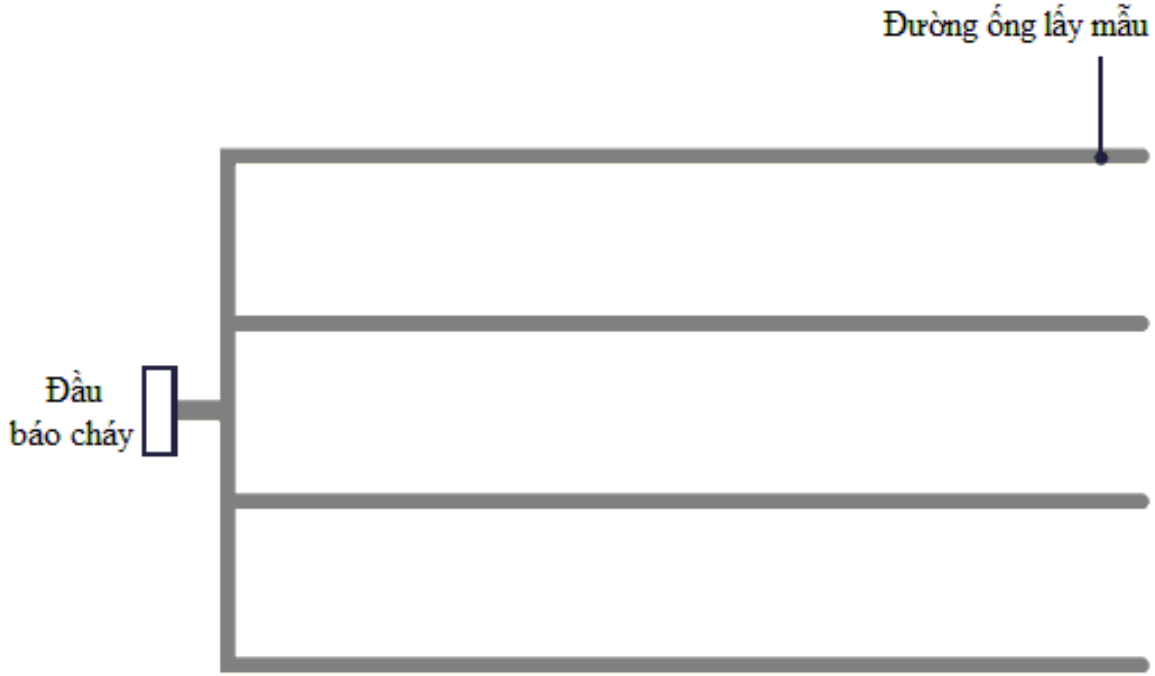
Phân loại đầu báo cháy khói kiểu hút



Phân loại theo đặc điểm mạng lưới đường ống



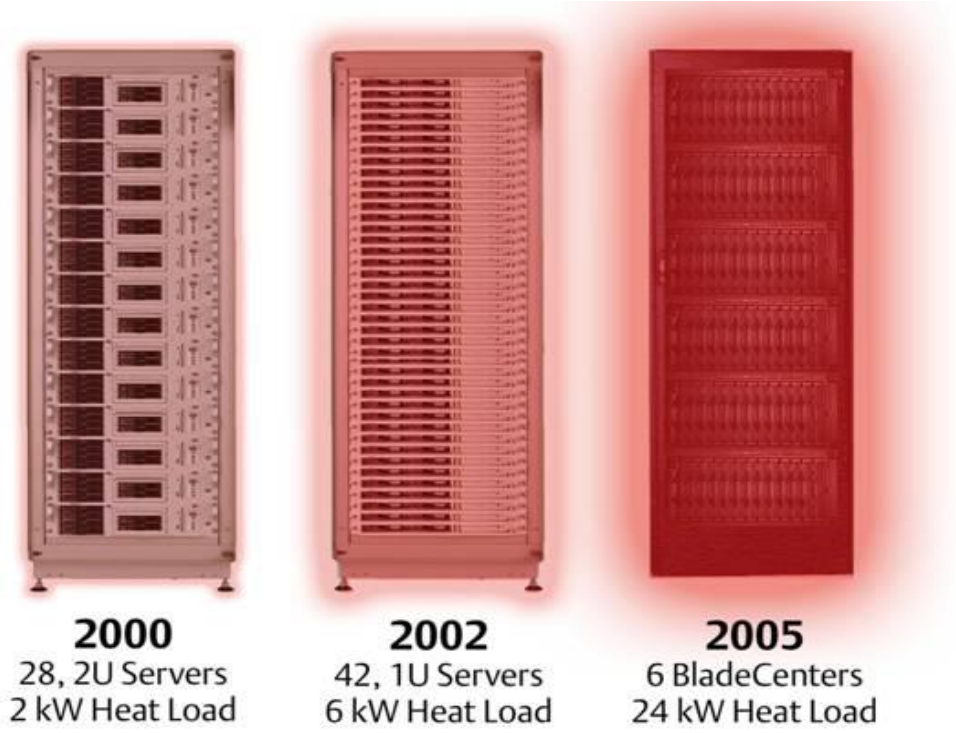
a) Mạng lấy mẫu 1 đường ống



b) Mạng lấy mẫu 4 đường ống

Ứng dụng của đầu báo cháy khói kiểu hút

- Lắp đặt ở những khu vực thường xuyên có dòng lưu chuyển của các dòng không khí với vận tốc lớn như phòng chủ máy tính, phòng thông tin, phòng sạch





Ứng dụng của đầu báo cháy khói kiểu hút

- - Lắp đặt ở những khu vực có môi trường làm việc khắc nghiệt như nhà máy tái chế, khu vực ô nhiễm, sản xuất với nhiệt độ , kho lạnh…



Cold Storage



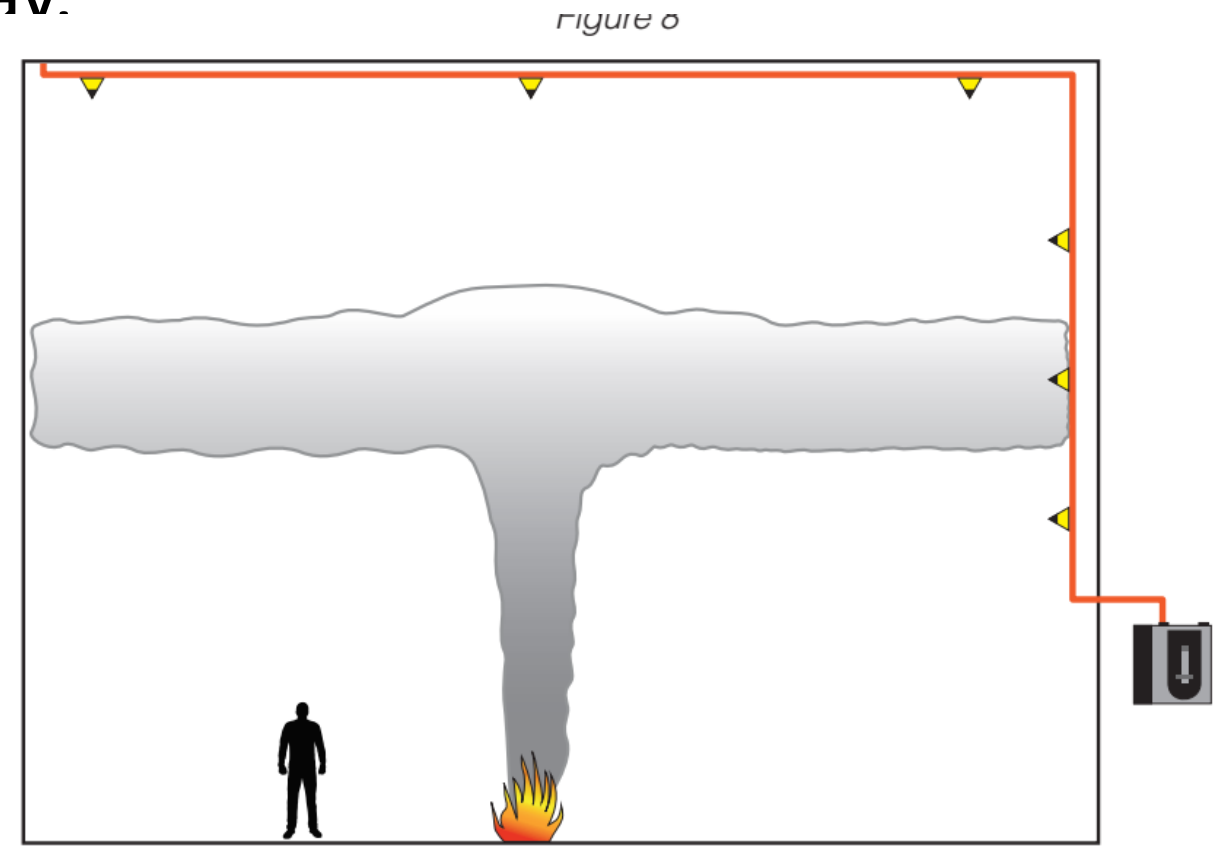
Food Production

© Xtralis AG. All rig

Ứng dụng của đầu báo cháy khói kiểu hút

- Được lắp đặt ở các khu vực có quy mô lớn, trần cao như trung tâm thương mại, các khu vực có các sảnh thông tầng, nhà kho, nhà lưu trú, sữa chữa máy bay, sân bay.





Ứng dụng

- Lắp đặt ở những khu vực có yêu cầu cao về tính thẩm mỹ hoặc các công trình tiềm ẩn các nguy cơ phá hoại.

